

Dossier De Conception (DDC)

Challenge De Radiogoniométrie (CDR)

Responsabilité documentaire

Action	NOM Prénom	Fonction	Date	Signature
Rédigé par	Vulliez Mattéo Feugnet Théo	Technicien	16/03/2026	
Approuvé par	S. HEMOUR (IUT GEII Bdx)	Chef de projet	16/03/2026	
Approuvé par	F. DENJEAN (IUT GEII Bdx)	Chef de projet	16/03/2026	

Suivi des révisions documentaires

Indice	Date	Nature de la révision
1	27/01/2026	Publication préliminaire du DDC document à compléter par le Technicien.
2	16/03/2026	Première publication

Documents de références

Sigle	Référence	Titre	Rév.	Origine
[CDC]	CDR_CDC	Cahier des charges	1	IUT GEii Bdx

Table des matières

1. Nature du document.....	4
2. Conception préliminaire du produit.....	4
2.1 Architecture Électronique.....	4
FAD Support.....	6
FAD ANTENNE.....	7
1) FAD Radiateur et réflecteur.....	7
2) FAD Boom.....	14
3) Ligne de phase (GAMMA MATCH).....	15
2.2 Architecture Informatique.....	16
2.3 Conclusion de la conception préliminaire du produit.....	16
3. Conception détaillée du produit.....	18
3.1 Conception détaillée de l'antenne.....	18
Exigences d'acquisition d'information.....	19
Exigences d'action.....	26
Exigences mécaniques.....	28
Exigences de coût et de délai.....	31
4. Dérivage des solutions techniques retenues.....	32
4.1 Simulation sur MMANA-GALBasic.....	32
4.2 Simulation sur uSimmick.....	43
4.3 Conclusion de la simulation / prototypage rapide du produit.....	52
5. Conclusion de la conception du produit.....	53
6. Matrice de conformité du produit.....	53

1. Nature du document

Ce document est un dossier de conception et a pour but de détailler la conception du produit développé. Il apporte ainsi des preuves de la conformité du produit par rapport à l'ensemble des exigences client. Le paragraphe 3 du [CDC] décrit de façon plus détaillée la nature et le positionnement de ce document dans l'arborescence documentaire du projet.

2. Conception préliminaire du produit

Ce chapitre décrit l'architecture fonctionnelle du produit. Il apporte les premiers éléments de preuve de la faisabilité du produit vis-à-vis des exigences client.

2.1 Architecture Électronique

Référence de pré-conception : CPR_SYNOPTIQUE

Exigences client vérifiées par préconception : EXIG_DIMENSIONS, EXIG_MAINTIEN, EXIG_MASSE, EXIG_ALL_IN_ONE, EXIG_RIGIDITE, EXIG_DIRECTIVITE, EXIG_FREQUENCE, EXIG_IMPEDANCE, EXIG_GAIN, EXIG_OUVERTURE, EXIG_CAPTEUR, EXIG_TYPE_CONNECTEUR, EXIG_SOLIDITE_CONNECTEUR, EXIG_PILE

Afin de répondre au cahier des charges, une analyse globale des exigences a conduit à l'architecture fonctionnelle présentée ci-dessous.

Challenge De Radiogoniométrie (CDR)

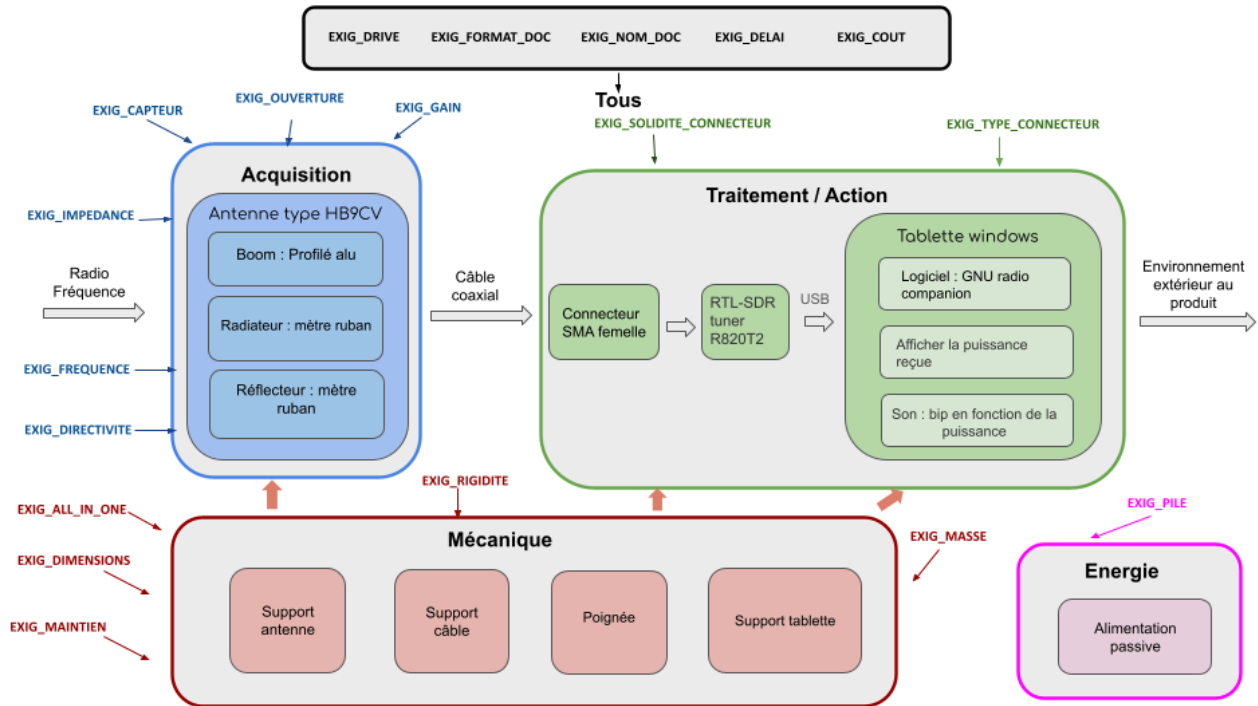


Figure 2.1.1 : Architecture électronique d'un jeu

Lien vers le fichier : [P Architecture fonctionnelle CDR.pptx](#)

Nous avons divisé majoritairement en 3 grands parties : Mécanique, Acquisition, Traitement/Action.

Suite aux recommandations du client dans l'exigence : **"EXIG_DIMENSIONS"** nous allons créer une antenne de type HB9CV, la forme de cette antenne est montrée en figure 2.1.2.

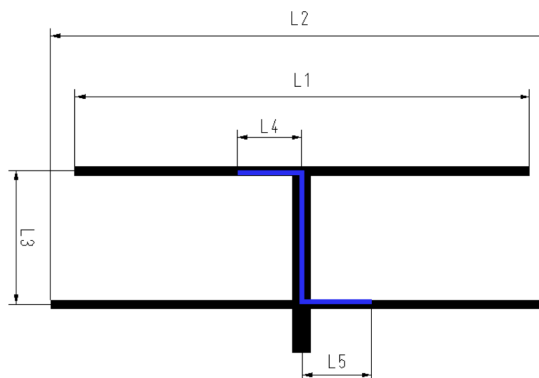


Figure 2.1.2 : Antenne type HB9CV

Dans la suite de la partie préliminaire du DDC nous allons chercher à trouver les meilleures solutions techniques pour fabriquer les différents composants de cette antenne (Boom, radiateur, réflecteur, ..) et le reste des composants qui entourent cette antenne afin de respecter toutes les exigences.

FAD Support

Référence de pré-conception : CPR_MECANIQUE

Exigences client vérifiées par préconception : EXIG_DIMENSIONS, EXIG_MAINTIEN, EXIG_MASSE, EXIG_ALL_IN_ONE, EXIG_RIGIDITE

1. EXIG_MAINTIEN

Descriptif de l'exigence : "L'antenne se prend à une main, sur une crosse. La crosse doit être placée au centre de gravité, ± 2 cm."

Pour répondre à cette exigence et choisir la meilleure solution nous avons fait un tableau regroupant les différentes solution envisagées :

Solution technique	Note	Caractéristique
Crosse en PVC	3	+ Facile à mettre en place - système d'accroche plus compliqué
Crosse en PLA imprimée en 3D	5	+ Sur-mesure + peu cher + léger + facilité d'accroche - un peu plus fragile - temps de fabrication long
Crosse en bois découpée au laser	4	+ Rapide à produire - moins ergonomique

Figure 2.1.3 : Choix du système de fixation poignée

Nous avons choisi d'utiliser une impression 3D car elle possède le plus d'avantages et que cela nous donne la possibilité de faire une ergonomie de forme comme nous le voulons.

Solution retenue → Poignée imprimée en 3D

2. EXIG_ALL_IN_ONE

Descriptif de l'exigence : "Le corps de l'antenne a un lieu pour accueillir une tablette 10", de façon à faciliter la chasse à la balise."

Pour répondre à cette exigence et choisir la meilleure solution nous avons fait un tableau regroupant les différentes solution envisagées :

Solution technique	Note	Caractéristique
Support tablette en PLA imprimé en 3D	5	+ Surmesure + peu cher + léger + facilité d'accroche - un peu plus fragile
Support tablette en bois découpée au laser	4	+ Rapide à produire - moins ergonomique

Figure 2.1.4 : Choix du système de fixation poignée

Nous avons choisi d'utiliser une impression 3D car elle possède le plus d'avantages et que cela nous donne la possibilité de faire une ergonomie de forme comme nous le voulons.

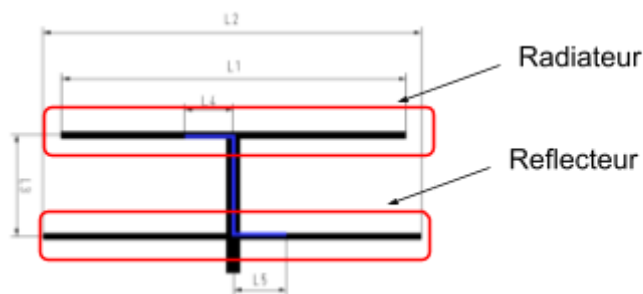
Solution retenue → Support tablette imprimé en 3D

FAD ANTENNE

Référence de pré-conception : CPR_ANTENNE

Exigences client vérifiées par préconception : EXIG_CAPTEUR, EXIG_RIGIDITE, EXIG_COUT

1) FAD Radiateur et réflecteur



1. EXIG_RIGIDITE

Descriptif de l'exigence : Afin de pouvoir se mouvoir facilement dans un terrain accidenté, il faut que le radiateur et le réflecteur soient capables de se tordre pour ne pas se prendre dans des obstacles puis de reprendre leur forme après.

Pour répondre à cette exigence nous avons pris en compte 3 paramètres : la flexibilité du matériau, sa mémoire de forme et sa solidité.

Flexibilité :

Solution technique	Note	Valeurs typiques (flex/élasticité)
Ressort acier	5	Ressort = grande déformation élastique (géométrie). $E \approx 200$ GPa
Ruban de mètre (acier trempé)	4	Ruban ressort : flexion facile mais raideur en longueur. $E \approx 210$ GPa
Feuille laiton + silicone à mémoire + Kapton	5	Feuille mince + polymère : très flexible. E laiton ≈ 100 GPa (selon alliage)
Feuille cuivre + silicone à mémoire + Kapton	5	Feuille mince = très flexible. E cuivre ≈ 110 GPa
Feuille argent + silicone à mémoire + Kapton	5	Feuille mince = très flexible. E argent ≈ 83 GPa
LIG Kapton	1	Film Kapton flexible, mais surface LIG cassante
Fil de laiton	3	Fil laiton : flexible si fin, mais plus "raide" que ruban E laiton ≈ 100 GPa (selon alliage)
Fil de cuivre	3	Fil cuivre : flexible mais peu "ressort" (reste déformé) E cuivre ≈ 110 GPa
Fil d'argent	3	flexible, peu ressort E argent ≈ 83 GPa

Figure 2.1.5 : FAD pour le choix flexibilité

Mémoire de forme :

Solution technique	Note	Valeurs typiques (mémoire)
Ressort acier	5	"Mémoire" = rappel élastique (ressort)
Ruban de mètre (acier trempé)	5	"Mémoire" mécanique (revient plat/curvé)

Challenge De Radiogoniométrie (CDR)

Feuille laiton + silicone à mémoire + Kapton	4	Reprise de forme après flexion mais peut endommager la feuille de laiton si coup trop violent
Feuille cuivre + silicone à mémoire + Kapton	4	Reprise de forme après flexion mais peut endommager la feuille de cuivre si coup trop violent
Feuille argent + silicone à mémoire + Kapton	4	Reprise de forme après flexion mais peut endommager la feuille d'argent si coup trop violent
LIG Kapton	2	Pas de vraie mémoire de forme
Fil de laiton	1	Pas de mémoire (hors faible ressort si écroui)
Fil de cuivre	1	Pas de mémoire mécanique utile
Fil d'argent	1	Pas de mémoire

Figure 2.1.6 : FAD pour le choix mémoire de forme

Résistance mécanique :

Solution technique	Note	Valeurs typiques (méca)
Ressort acier	5	1000 - 1500 MPa (traction)
Ruban de mètre (acier trempé)	5	1000 - 1500 MPa (traction)
Feuille laiton + silicone à mémoire + Kapton	3.5	Résistance laiton typ. $\approx 300\text{--}600$ MPa (variable), Kapton traction ~ 150 MPa
Feuille cuivre + silicone à mémoire + Kapton	3.5	Cu traction typ. $\approx 200\text{--}400$ MPa (selon état) + Kapton ~ 150 MPa

Challenge De Radiogoniométrie (CDR)

Feuille argent + silicone à mémoire + Kapton	3.5	Argent 251 MPa + Kapton ~150 MPa
LIG Kapton	1	Solide en film (~150 MPa), mais fragile en abrasion/pliage extrême (LIG)
Fil de laiton	3	Résistance laiton typ. ≈300–600 MPa
Fil de cuivre	3	Cu traction typ. ≈200–400 MPa
Fil d'argent	3	251 MPa

Figure 2.1.7 : FAD pour le choix résistance mécanique

En nous appuyant sur les tableaux figure 2.1.5, 2.1.6, 2.1.7, nous pouvons retenir plusieurs solutions.

Nous abandonnons les fils car bien qu'ils soient flexibles, ils restent déformés après flexion et ont une solidité limitée.

Le Kapton est flexible et solide mais n'a pas de mémoire de forme et il est difficile à mettre en œuvre seul. De plus, lorsqu'on lui applique la méthode LIG, la surface conductrice devient fragile et se casse si on la plie. La combinaison Feuille de cuivre/argent/laiton + silicone à mémoire de forme + kapton entouré est une bonne solution car elle est flexible, a une mémoire de forme et est en général solide. Cependant, de trop nombreuses flexions risquent d'abîmer les feuilles.

Les meilleurs choix qui nous restent sont donc le mètre ruban et le ressort, car ils sont à la fois flexibles, à mémoire de forme et solides.

2. EXIG_CAPTEUR

Descriptif de l'exigence : Le matériau de l'antenne est approprié aux ondes électromagnétiques.

Pour répondre à cette exigence, nous allons comparer la conductivité de chacun des matériaux et déterminer ceux qui auront une bonne conductivité.

Solution technique	Note	Conductivité σ (S/m)
Ressort acier	2	$\sim 4 \times 10^6$ à 1×10^7 S/m
Ruban de mètre (acier trempé)	3	$\sim 4 \times 10^6$ à 1×10^7 S/m
Feuille laiton + silicone à mémoire + Kapton	3	laiton typ. ~ 15 MS/m
Feuille cuivre + silicone à mémoire + Kapton	4	cuivre 5.96×10^7 S/m
Feuille argent + silicone à mémoire + Kapton	5	argent 6.30×10^7 S/m
LIG Kapton	2	LIG sur PI : ~ 500 à 2500 S/m
Fil de laiton	3	laiton ~ 15 MS/m
Fil de cuivre	4	cuivre 5.96×10^7 S/m
Fil d'argent	5	argent 6.30×10^7 S/m

Figure 2.1.8 : FAD pour le choix conductivité

D'après le tableau figure 2.1.8, les meilleures solutions techniques sont la "Feuille argent + silicone à mémoire + Kapton" et le "Fil d'argent", qui offrent la meilleure conductivité (Approximativement 6.30×10^7 S/m).

Elles sont étalonnées par les solutions "standard" que sont la "Feuille cuivre + silicone à mémoire + Kapton" et le "Fil de cuivre", dont la conductivité reste excellente.

Le ruban de mètre est un moins bon conducteur comparé au cuivre (10% de la conductivité du cuivre), mais ce manque de conduction peut être contrecarré par la section du mètre.

En revanche, toutes les autres options, le "LIG Kapton", le "Ressort acier" ainsi que les variantes en laiton (fil ou feuille), obtiennent des notes inférieures car leur conductivité est trop faible pour garantir une conversion efficace du signal électromagnétique.

3. EXIG_COUT

Descriptif de l'exigence : Le coût total de l'antenne est inférieur à 50 € HT.

Pour répondre à cette exigence, nous allons comparer le prix des différents matériaux retenus et déterminer lesquels entrent dans le budget alloué.

Challenge De Radiogoniométrie (CDR)

Solution technique	Note	Ordre de prix matière
1 à 2 ressorts de traction longs (1m)	4	5 € - 12 €
1 Mètre ruban de 3m ou 5m	5	3€ - 8€
Feuille laiton + silicone à mémoire + Kapton	2	15 € - 25 €
Feuille cuivre + silicone à mémoire + Kapton	2	15 € - 25 €
Feuille argent + silicone à mémoire + Kapton	0	> 50 € (10cm²)
LIG Kapton 1 Rouleau (largeur 20-30mm, longueur 33m)	0	15 € - 20 € + prix fabrication inconnu
Laiton 1 Bobine de 10 mètres (diamètre 1.5mm ou 2.5mm)	3	8 € - 15 €
Cuivre 1 Bobine de 10 mètres (diamètre 1.5mm ou 2.5mm)	3	8 € - 15 €
Fil d'argent	0	> 60 € (pour un diamètre >1mm)

Figure 2.1.9 : FAD pour le choix prix

Pour respecter l'exigence EXIG_COUT, le tableau (Figure 2.1.9) privilégie les solutions "low-cost" comme le ruban de mètre de 3 € - 8 € (note 5) et le ressort en acier de 5 € à 12 € (note 4)

Le fil de cuivre ou de laiton de 8 € à 15 € (Note 3) entame davantage le budget, encore plus pour l'assemblage composite "feuille + plastique", s'approchant potentiellement des 15€ à 25€ selon les fournisseurs.

L'Argent (Note 0) est disqualifié car le coût de la matière première précieuse (fil ou feuille) risque fortement de dépasser le seuil critique des 50 €, rendant cette option économiquement non viable. Enfin, le LIG Kapton est lui aussi disqualifié car bien que le ruban en lui-même soit abordable, entre 15 € et 20 €, le procédé de fabrication est compliqué et s'en procurer l'est encore plus. Le prix est donc inconnu et ne rentre pas dans l'exigence coût.

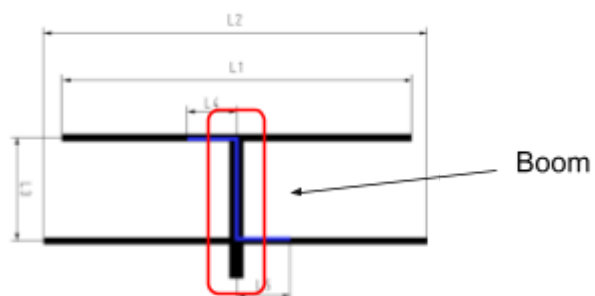
4. Conclusion choix réflecteur/radiateur :

Solution technique	Conformité (0/1)	Score total
Ressort acier	1	1000
Ruban de mètre (acier trempé)	1	1500
Feuille laiton + silicone à mémoire + Kapton	1	525
Feuille cuivre + silicone à mémoire + Kapton	1	700
Feuille argent + silicone à mémoire + Kapton	0	0
LIG Kapton	0	0
Fil de laiton	1	81
Fil de cuivre	1	108
Fil d'argent	0	0

Figure 2.1.10 : FAD Notes Total

D'après le tableau Figure 2.1.10, on peut remarquer que le ruban de mètre est le choix optimal pour l'antenne. Même si l'acier conduit moins bien l'électricité que le cuivre, la largeur du ruban compense ce défaut : elle offre une grande surface de passage au signal, ce qui rend l'antenne très efficace.

2) FAD Boom



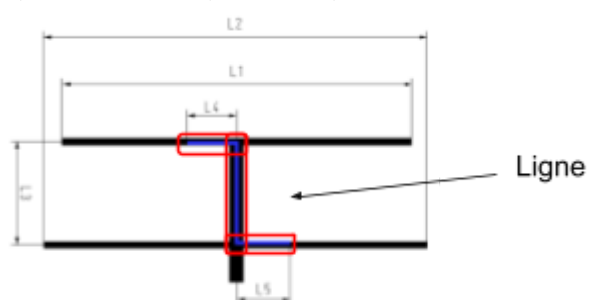
Pour choisir la meilleure solution nous avons fait un tableau regroupant les différentes solutions envisagées :

Solution technique	Note	Caractéristique
Tube en Aluminium	2	+ Facile à mettre en place - système d'accroche plus compliqué
Tube en Cuivre	3	+ Très bon conducteur - €€€€ - Plus compliqué à tordre - Plus compliqué à fixer les éléments dessus
Profilé aluminium	5	+ Rapide à produire + Très facile d'accrocher des éléments (poignée, support tablette) + léger que le cuivre (-30%) - moins conducteur
Tube en cuivre plomberie	4	+ Très bon conducteur - €€€ - Plus compliqué à tordre

Figure 2.1.11 : FAD pour le choix du Boom

Solution retenue : Profilé aluminium maintenant le réflecteur, le radiateur et le GAMMA MATCH.

3) Ligne de phase (GAMMA MATCH)



Pour choisir la meilleure solution nous avons fait un tableau regroupant les différentes solution envisagées :

Solution technique	Note	Caractéristique
Câble de cuivre souple + SERFLEX	3	+ € - Effet capacitif si collé près du boom
Cuivre rigide	5	- €€ + Plus facile à ligner
Tube en cuivre plomberie	2	- €€€ - Plus compliqué à tordre

Figure 2.1.12 : FAD pour le choix du Gamma Match

Solution retenue : Fil de cuivre rigide soudé traversant le boom par son milieu

2.2 Architecture Informatique

Référence de pré-conception : CPR_INFORMATIQUE

La partie informatique du projet se déroule dans la tablette windows comme indiqué sur la figure ci-dessous.

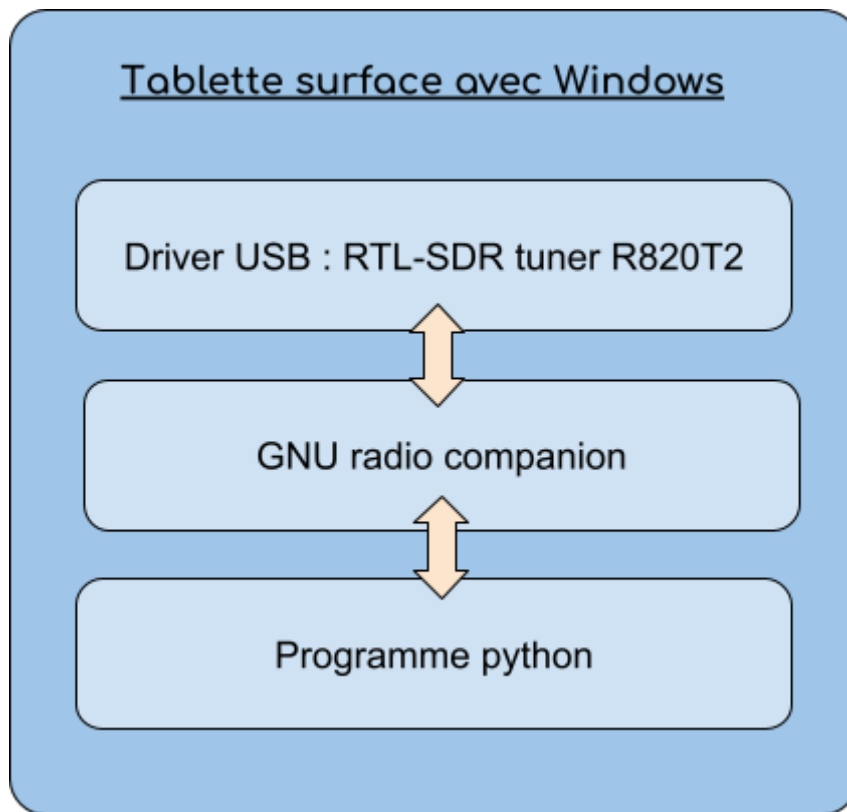


Figure 2.2.1 : Architecture informatique

2.3 Conclusion de la conception préliminaire du produit

Lors de cette étape de Conception préliminaire nous avons sélectionné les idées les plus prometteuses pour répondre aux exigences du DDC. Nous avons d'abord déterminé les solutions mécaniques pour l'antenne, en choisissant pour les deux exigences EXIG_ALL_IN_ONE et EXIG_SUPPORT l'impression 3D en PLA d'un support de tablette et d'une crosse.

Ensuite, nous avons comparé différents matériaux et structures pour la fabrication du réflecteur et du radiateur, afin de satisfaire les exigences EXIG_CAPTEUR, EXIG_RIGIDITE et EXIG_COUT. Nous en avons conclu que l'utilisation du ruban de mètre constitue la solution la plus adaptée : il

offre une conductivité suffisante, une excellente mémoire de forme et une bonne solidité, tout en conservant une très bonne flexibilité à un prix très abordable.

Poursuivant la conception de l'antenne, nous avons comparé différentes solutions pour le dimensionnement du boom afin de satisfaire l'exigence EXIG_CAPTEUR. Nous avons retenu le profilé d'aluminium : cette solution est robuste et facilite la fixation des composants, tout en offrant une conductivité satisfaisante, bien que inférieure à celle du cuivre. De plus, l'aluminium est plus léger que le cuivre (environ 30%) ce qui va nous aider à respecter l'exigence EXIG_MASSE.

Enfin, nous avons défini la structure la plus adaptée pour répondre aux contraintes d'intégration du GAMMA MATCH. Nous avons déterminé que la meilleure solution consistait en un fil de cuivre rigide soudé à quelques centimètres au-dessus du boom, les autres options s'avérant inadéquates ou trop complexes à mettre en œuvre.

3. Conception détaillée du produit

3.1 Conception détaillée de l'antenne

Pour répondre à l'ensemble des exigences nous allons prouver que la solution retenue est conforme au cahier des charges.

Voici un schéma simplifié de l'antenne résumant la forme de l'antenne.

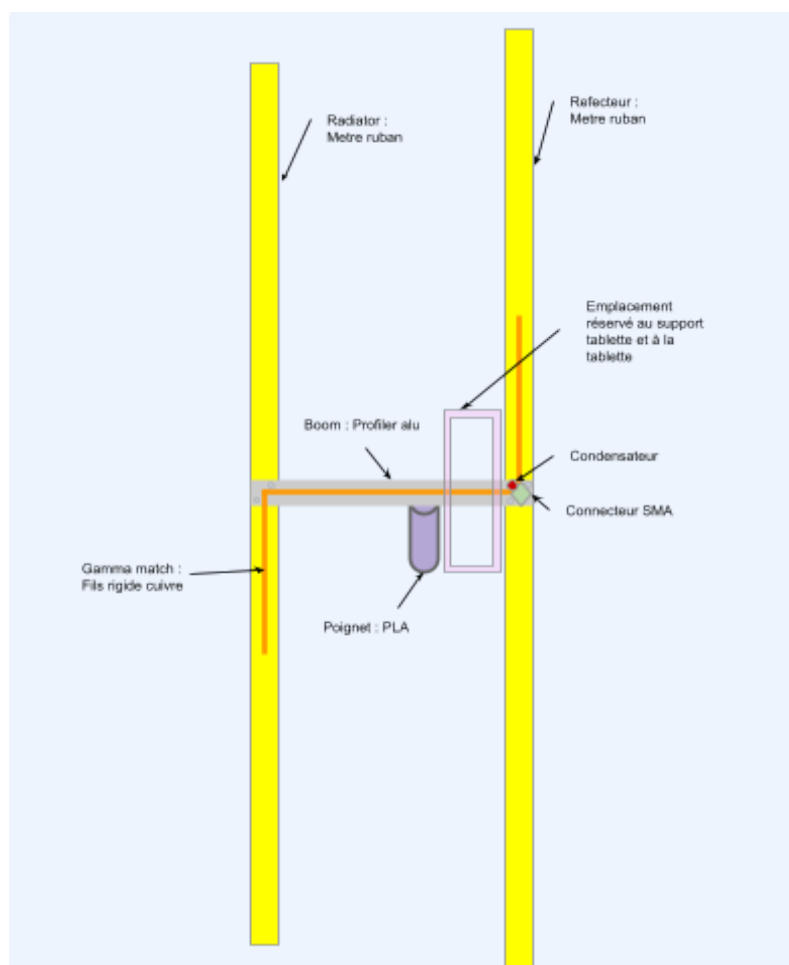


Figure 3.1.1 : Schéma simplifié de l'antenne

Pour connaître la taille de chaque élément de l'antenne nous avons comparé nos résultats a ceux du calculateur : <https://www.changpuak.ch/electronics/HB9CV.php>

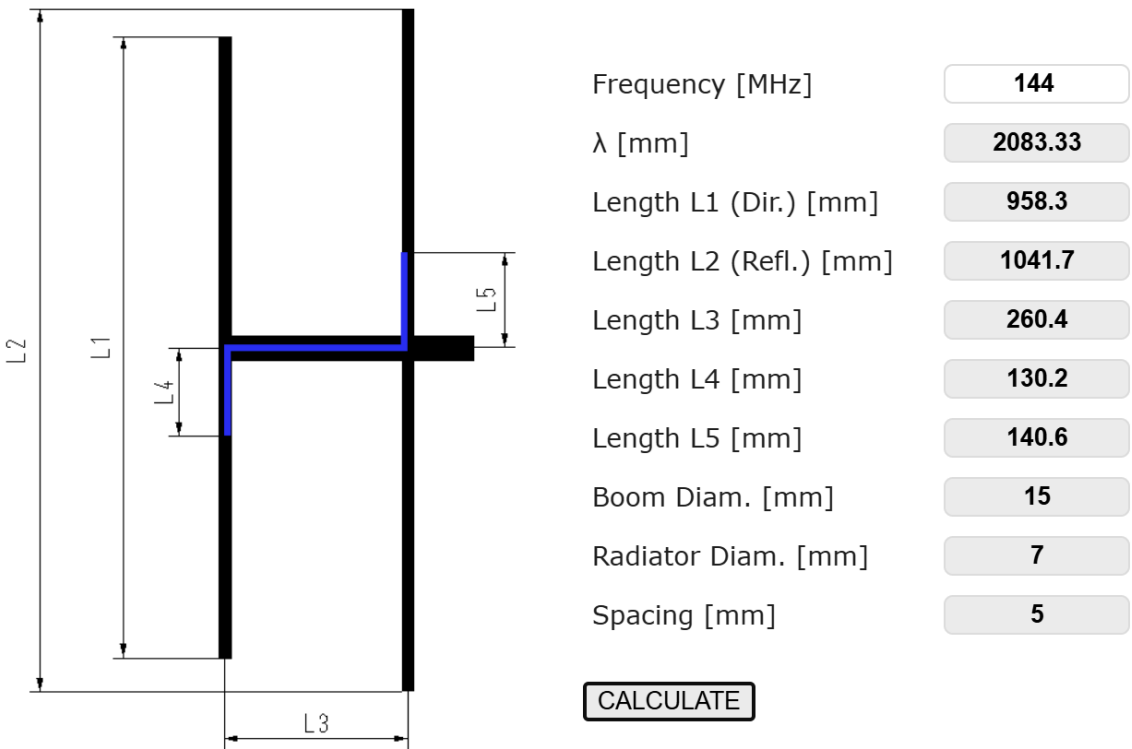


Figure 3.1.2 : Dimensions de l'antenne

Exigences d'acquisition d'information

Référence de conception : CD Acquisition

Exigences client vérifiées : EXIG_DIRECTIVITE EXIG_FREQUENCE EXIG_IMPEDANCE
EXIG_GAIN EXIG_OUVERTURE EXIG_CAPTEUR

A la suite de la conception préliminaire, l'activité de conception détaillée a été menée.

1) EXIG_DIRECTIVITE

Descriptif de l'exigence : "L'antenne est directive. La directivité de l'antenne se démontre en apportant la preuve que le gain est plus élevé dans une direction privilégiée."

Analyse de la solution technique : L'antenne de type HB9CV a été choisie spécifiquement pour répondre à ce besoin. Sa conception permet une concentration du rayonnement.

- **Vers l'avant :** L'amplitude du signal est maximale, permettant de localiser précisément la source.
- **Latéralement :** L'amplitude est minimale.

Pour valider les performances théoriques de notre conception, une simulation numérique a été réalisée avec le logiciel MMANA-Gal. Cette étape de dérisquage est répertoriée sous la référence SIM_1.

2) EXIG_FREQUENCY

Descriptif de l'exigence : "L'antenne doit résonner à 144 MHz $\pm$ 2 MHz."

Une antenne efficace doit avoir une longueur physique proportionnelle à la fréquence visée (144 MHz).

- Longueur d'onde : $\lambda = \frac{c}{f} = \frac{300}{144} = 2.083 \text{ m}$
- Dipôle demi-onde : La base d'une antenne simple correspond à la moitié de cette longueur, $\frac{\lambda}{2} = 1.041 \text{ m}$.
- Ajustement pratique : On applique un coefficient de 0,95 pour tenir compte du matériau. La longueur réelle tombe à 99 cm.

Pour transformer l'antenne simple en antenne directive, on ajoute des éléments qui modifient le flux du signal :

- Le Réflecteur (+5%) : Mesurant environ 1030 mm, il est plus long que le dipôle.
- Le Directeur (-5%) : Mesurant environ 940 mm, il est plus court.

La distance entre ces éléments détermine la qualité du signal et la facilité de réglage :

- La règle : L'espacement idéal se situe entre 10% et 15% de la longueur d'onde.
- Le compromis idéal : Un espacement de 0,12 lambda, ce qui représente environ 25 cm pour cette fréquence.
Donc un Boom de 26 cm

Les dimensions sont cohérentes avec les valeurs indiquées par le calculateur : <https://www.changpuak.ch/electronics/HB9CV.php>

Pour vérifier que l'antenne résonne bien à 144 MHz nous allons faire une simulation sur le logiciel MMANA-Gal (Référence de dérisquage : SIM_1).

Source : [Radio-Aide - Les Antennes Dipôles](#) , [Antenne-Yagi.com - Principes de fonctionnement](#) , [ON5VL - Les antennes Yagi-Uda](#)

3) EXIG_GAIN

Descriptif de l'exigence : "L'antenne a un rapport avant / arrière de 3dB minimum."

Analyse technique : Le rapport avant/arrière mesure la différence de puissance entre le lobe principal (l'avant) et le lobe opposé (l'arrière). Un rapport de 3 dB signifie que l'antenne rayonne deux fois plus d'énergie vers l'avant que vers l'arrière.

Pour une HB9CV, ce rapport est généralement bien supérieur à 15 dB, ce qui dépasse largement votre exigence de 3 dB.

IUT Bordeaux Département GEII	Référence : RMS_DDC_EQ01 Révision : 1 – 16/03/2026	20/54
----------------------------------	---	-------

La vérification a été effectuée sur le logiciel MMANA-Gal (Référence de dérisquage : SIM_1).

4) EXIG_OUVERTURE

Descriptif de l'exigence : “L’antenne a un angle d’ouverture inférieur à 160°.

Analyse technique : L’angle d’ouverture correspond à l’écart angulaire entre les deux points de part et d’autre du lobe principal où la puissance du signal chute de moitié (**-3 dB**) par rapport au gain maximum.

- Un angle large (proche de 180°) rendrait la localisation floue.
- Un angle restreint (inférieur à 160°) permet de pointer la direction de la source avec une bien meilleure résolution.

La mesure de cet angle a été effectuée via une simulation de rayonnement sur le logiciel MMANA-Gal (Référence de dérisquage : SIM_1).

5) EXIG_CAPTEUR

Descriptif de l'exigence : “Le matériau de l’antenne est approprié aux ondes électromagnétiques.”

Analyse technique : Lors de la conception préliminaire nous avons déjà choisi le matériau qui constitue l’antenne voire le paragraphe “1) FAD Radiateur et réflecteur”.

Ce matériau est approprié aux ondes électromagnétiques.

Sur le logiciel MMANA-Gal nous avons rentré les caractéristiques du matériaux, ce qui permettra de tester le bon fonctionnement de l’antenne. (Référence de dérisquage : SIM_1).

6) EXIG_IMPEDANCE

Descriptif de l'exigence : Sur la plage de fréquence [143 ; 145] MHz, le paramètre S11 est strictement inférieur à 10 dB.

Afin que l’antenne reçoive une puissance maximale, il faut que le coefficient de réflexion soit minimal (au niveau de la source de l’antenne). C’est pour cela que nous cherchons à adapter l’impédance à 50 ohms.

Grâce à la simulation sur Mmana, nous avons pu déterminer que l’impédance de l’antenne valait
 $Z = 29.689 + j 55.431$

Pour adapter l’impédance, nous avons réalisé le montage en figure 3.1.3 avec 2 condensateurs.

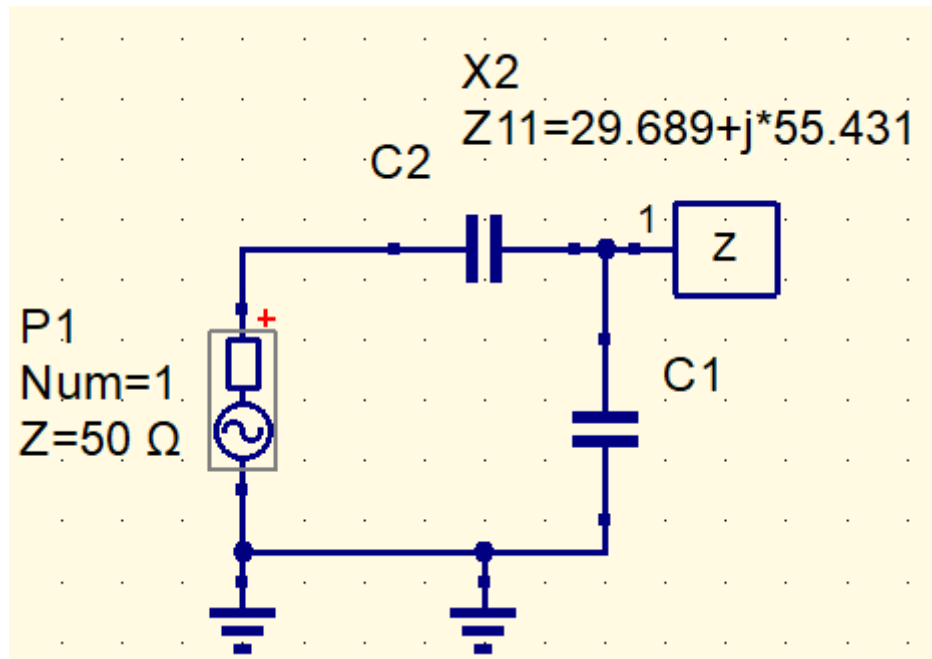


Figure 3.1.3 : Montage d'adaptation d'impédance

Pour cela, nous allons utiliser une abaque de Smith.

Tout d'abord, calculons la valeur de l'impédance réduite de Z :

$$z = Z/Z_0 = \frac{29.689 + j55.431}{50} = 0.594 + j1.108.$$

Plaçons maintenant cette impédance sur l'abaque de Smith figure 3.1.4.

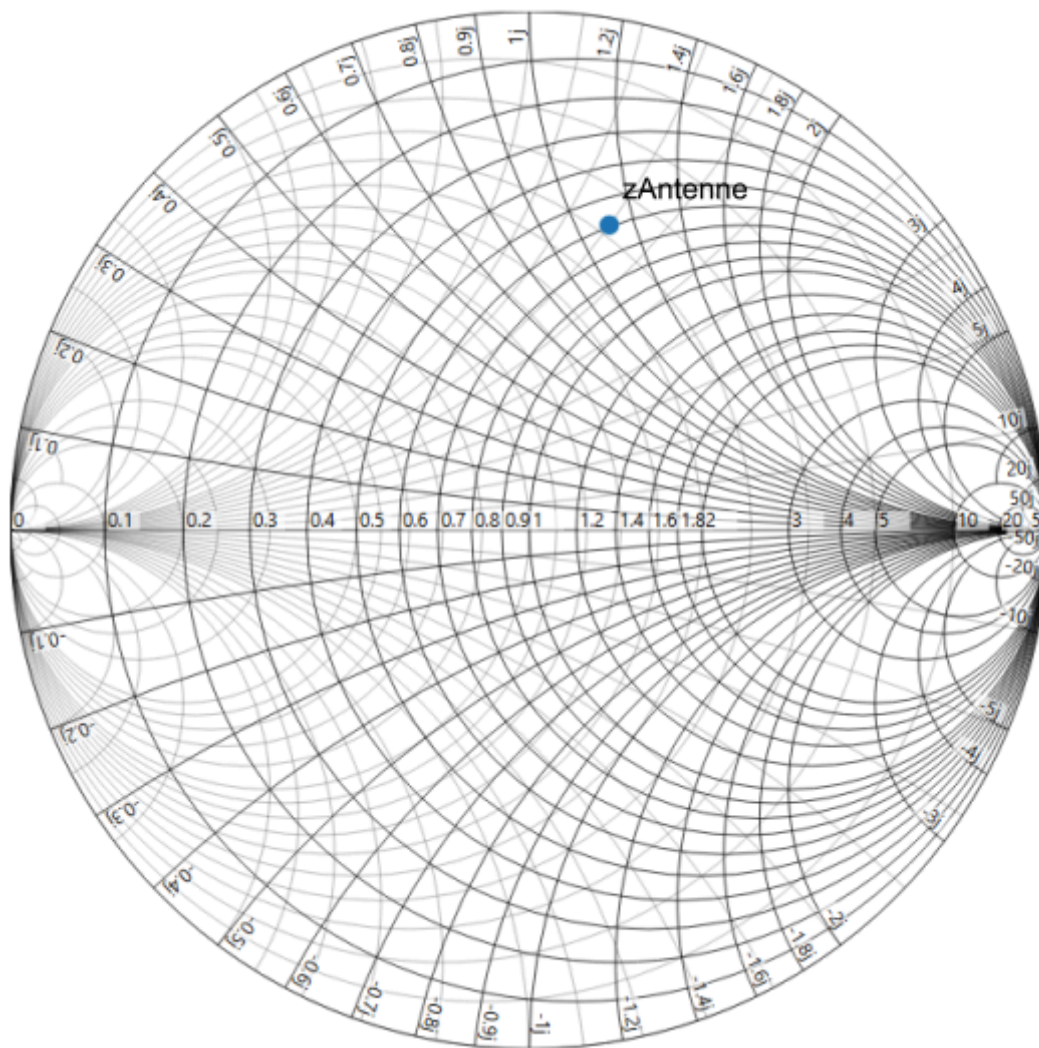


Figure 3.1.4 : Abaque de smith avec z_{Antenne}

Ici, nous cherchons à rejoindre une ligne de l'abaque de Smith des impédances qui se dirige vers l'impédance caractéristique. Vu que nous utilisons un condensateur en parallèle, nous allons nous guider à l'aide de l'abaque de Smith des admittances.

Par lecture graphique sur la figure 3.1.5, on peut estimer que l'admittance imaginaire de y_{Antenne} est de $-j0.7$ Ohm et y_{C1} de $-j0.48$ Ohm.

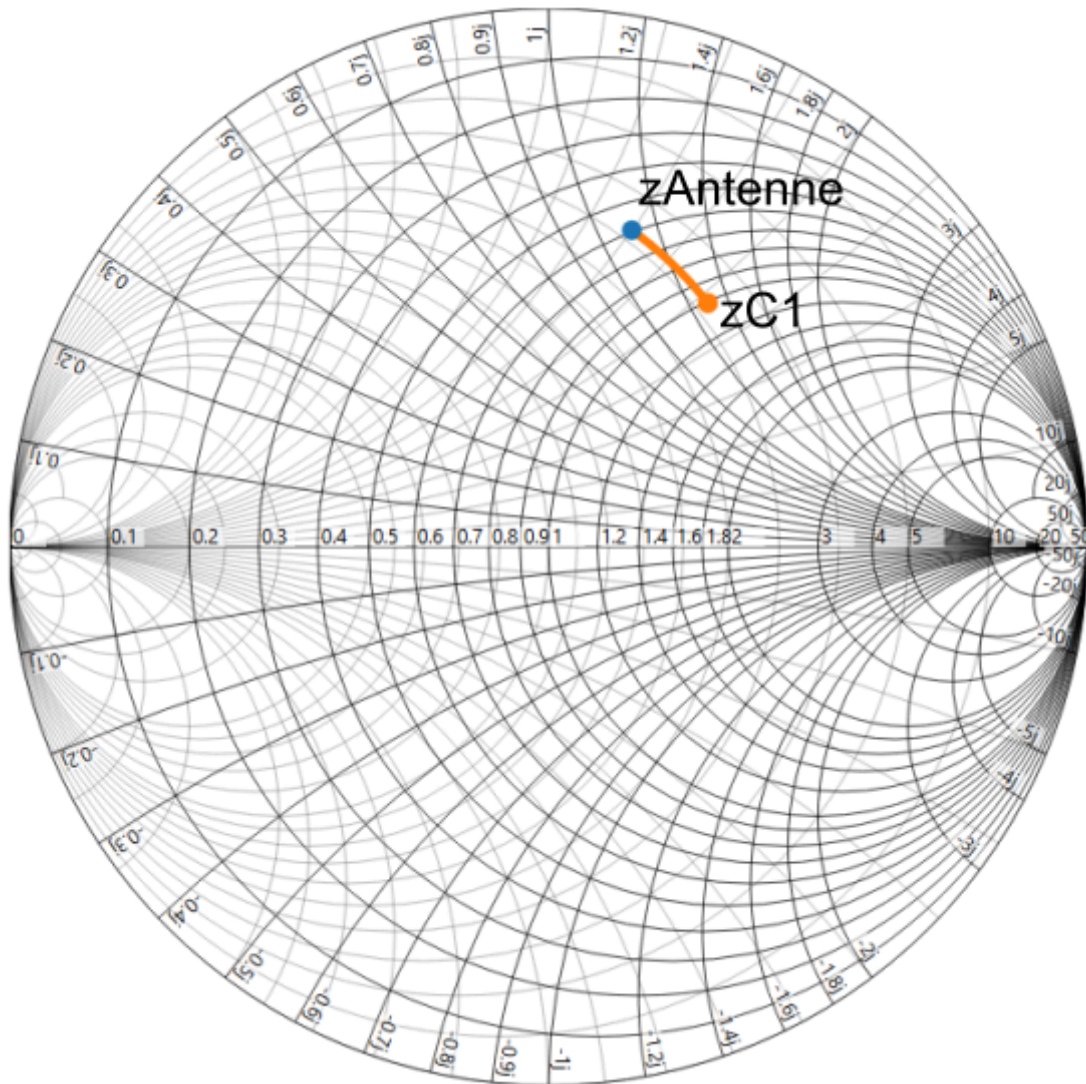


Figure 3.1.5 : Abaque de smith transmission de $z_{Antenne}$ à z_{C1}

Grâce aux données récupérées, nous pouvons déterminer la valeur du condensateur C1 grâce à ce calcul.

$$y_{C1} = y_{Antenne} + jC\omega \times 50$$

$$\Leftrightarrow C = \frac{y_{C1} - y_{Antenne}}{j\omega \times 50} = \frac{j(-0.7+0.48)}{j \times 2\pi \times 144 \times 10^6 \times 50} = 4.86 pF$$

La valeur du condensateur C1 est donc de 4.86 pF.

Ensuite, nous allons placer un condensateur en série afin d'atteindre une partie imaginaire presque nulle pour obtenir l'impédance caractéristique. Pour cela, nous reprenons le point précédemment obtenu à y_{C1} et mesurons son impédance.

Par lecture graphique sur la figure 3.1.6, on peut lire que l'impédance de z_{C1} est de $j1.22$ Ohms.

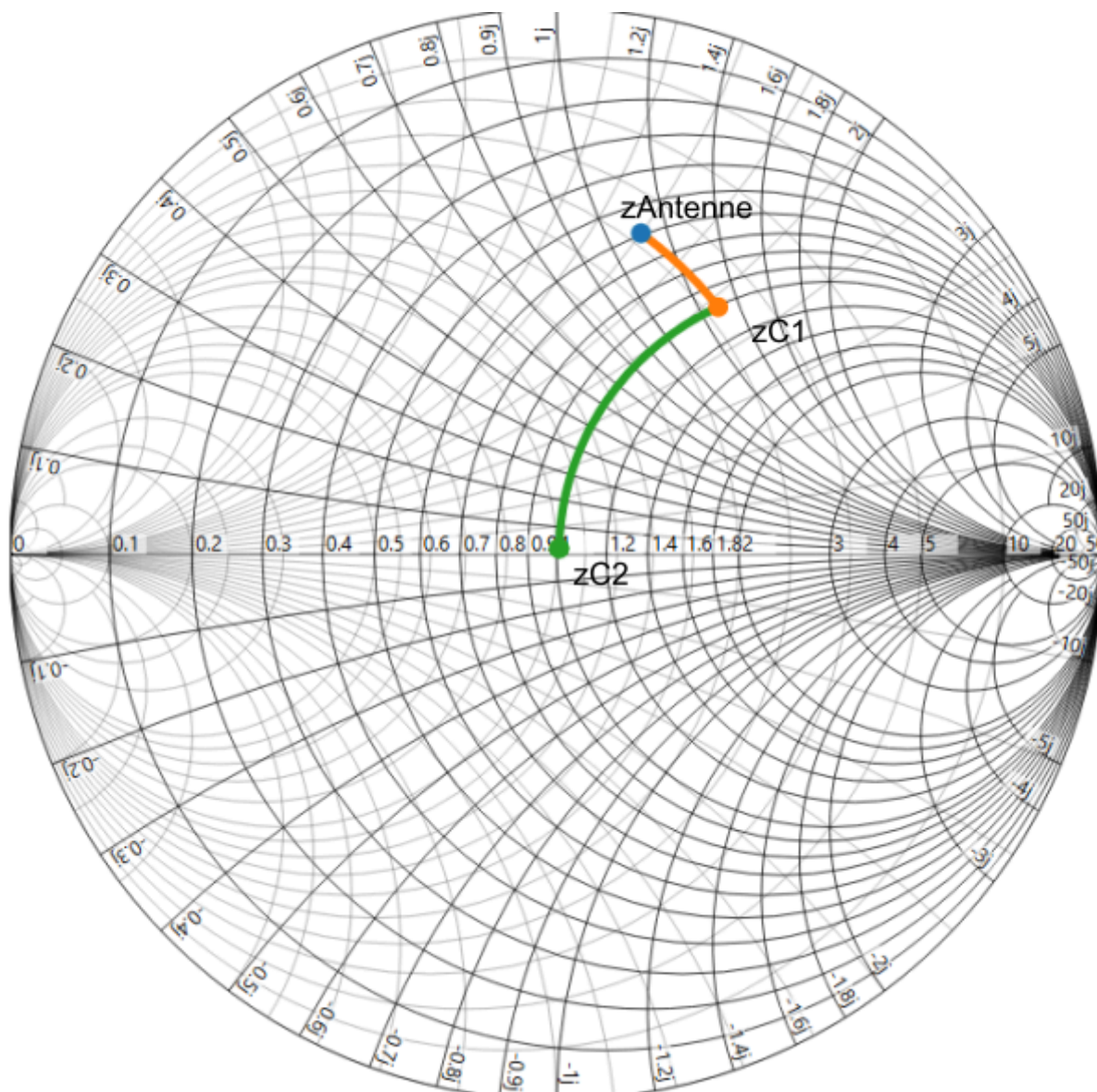


Figure 3.1.6 : Abaque de smith transmission de zAntenne à zC2

Ainsi, avec les données acquises, nous pouvons calculer la valeur du condensateur C2.

$$\Leftrightarrow C2 = -j \frac{1}{-j1.22 \times 2\pi \times 144 \times 10^6 \times 50} = 18.1 \text{ pF}$$

En normalisant les valeurs des condensateurs, on obtient :

- $C1 = 4.7\text{pF}$
- $C2 = 18\text{ pF}$

Pour vérifier les calculs, nous avons réalisé l'essai SIM_USIMMICK.

Pour vérifier que nous avons bien effectué l'adaptation nous allons effectuer une simulation sur uSimmick (Référence de dérisquage : SIM_2).

Exigences d'action.

Référence de conception : CDT Action

Exigences client vérifiées : EXIG_TYPE_CONNECTEUR; EXIG_SOLIDITE_CONNECTEUR

A la suite de la conception préliminaire, l'activité de conception détaillée a été menée.

1. EXIG_TYPE_CONNECTEUR

Descriptif de l'exigence : "L'antenne se relie sur le connecteur RF de la clé USB RTL SDR."

Comme le stipule l'exigence EXIG_TYPE_CONNECTEUR, nous devons utiliser un connecteur adapté à la communication entre l'antenne et la clé USB RTL SDR. Sachant que l'antenne possède un connecteur SMA femelle, mais que les câbles coaxiaux sont femelle-femelle nous allons rajouter un adaptateur mâle-femelle.

2. EXIG_SOLIDITE_CONNECTEUR

Descriptif de l'exigence : " Le connecteur SMA est solidaire de la structure de l'antenne."

Choix de positionnement : Après l'analyse de plusieurs modèles de HB9CV, nous avons choisi de positionner l'entrée (source) à l'extrémité du boom, du côté du réflecteur. Ce choix permet de minimiser les interférences avec le champ rayonné vers l'avant et facilite le passage du câble coaxial le long du mât.

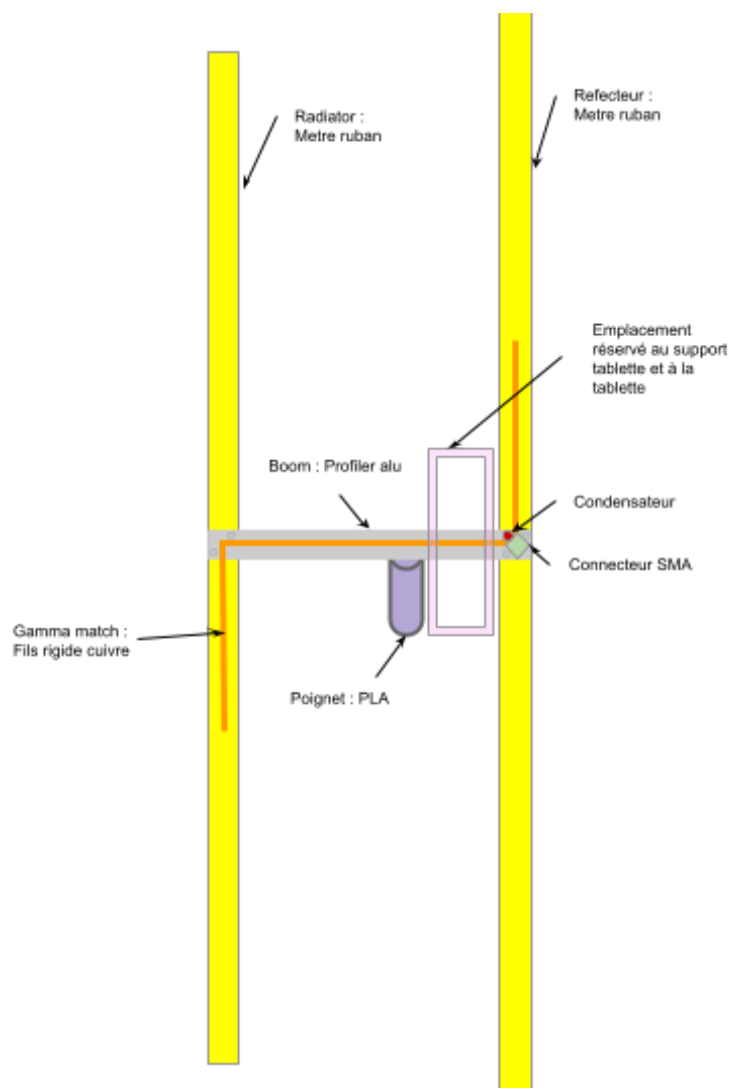


Figure 3.1.7 : schéma antenne

Détails de la connexion : La liaison électrique et mécanique s'opère comme suit :

- **L'âme du connecteur (point chaud) :** Elle est reliée au système d'adaptation "Gamma Match".
- **Le blindage du connecteur (masse) :** Il est raccordé directement au boom métallique, qui sert de référence de masse pour l'antenne.

Fixation du Connecteur :

Le connecteur sur le schéma est fixé à l'aide d'une soudure sur l'antenne, donc le connecteur est bien solidaire

Exigences mécaniques.

Référence de conception : CDT Mécanique

Exigences client vérifiées : EXIG_DIMENSIONS, EXIG_MAINTIEN, EXIG_MASSE, EXIG_ALL_IN_ONE, EXIG_RIGIDITE

A la suite de la conception préliminaire, l'activité de conception détaillée a été menée.

1. EXIG_DIMENSIONS

Descriptif de l'exigence : “ L'antenne a une dimension inférieure à 0,6 m x 1,2 m.”

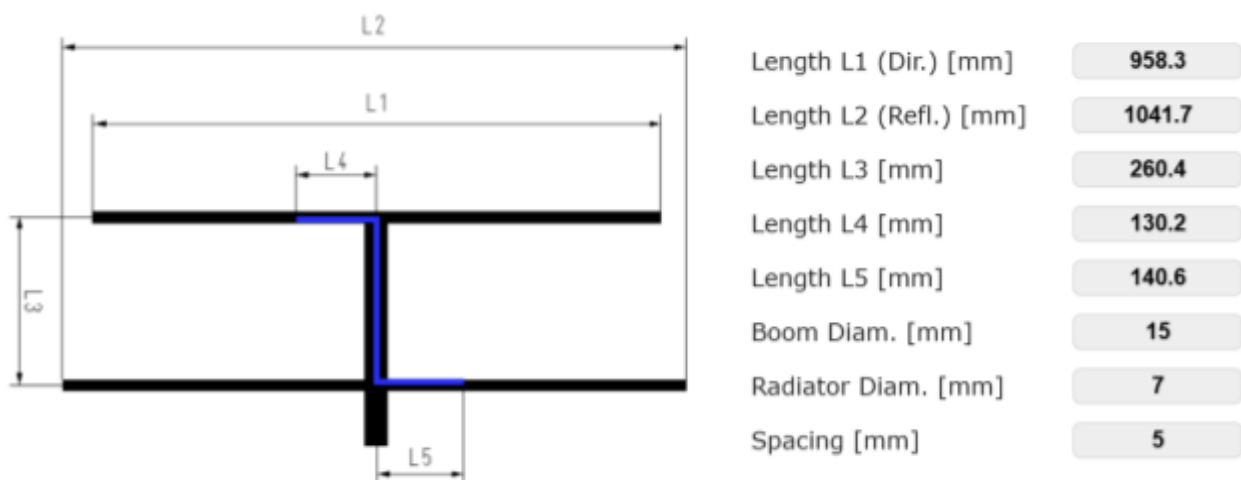


Figure 3.1.8 : Dimensions antenne

Selon la Figure 3.1.8 notre antenne a pour dimension maximale 1,04 m et 0,26 m ce qui est inférieur à 0,6 m x 1,2 m.

L'exigence est donc conforme.

2. EXIG_MAINTIEN

Descriptif de l'exigence : “L'antenne se prend à une main, sur une crosse. La crosse doit être placée au centre de gravité, ± 2 cm.”

Pour la crosse, nous avons décidé d'utiliser la poignée figure 3.1.9 imprimée en 3d https://drive.google.com/file/d/1l-ubpU3-E3YGhotaHsc3_jy4Pukbn8Gm/view?usp=sharing. Elle est ergonomique tout en restant légère grâce à l'utilisation de PLA.

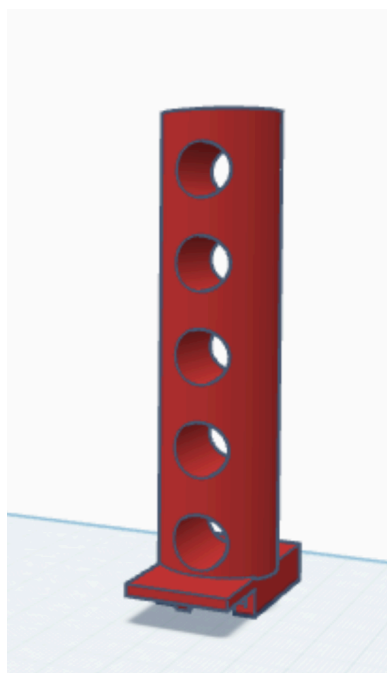


Figure 3.1.10 : Poignée

3. EXIG_MASSE

Descriptif de l'exigence : “ Le produit complet fait moins de 1400 g.”

Voici ci-dessous un tableau avec toutes les valeurs en grammes des différents éléments constituant l'antenne.

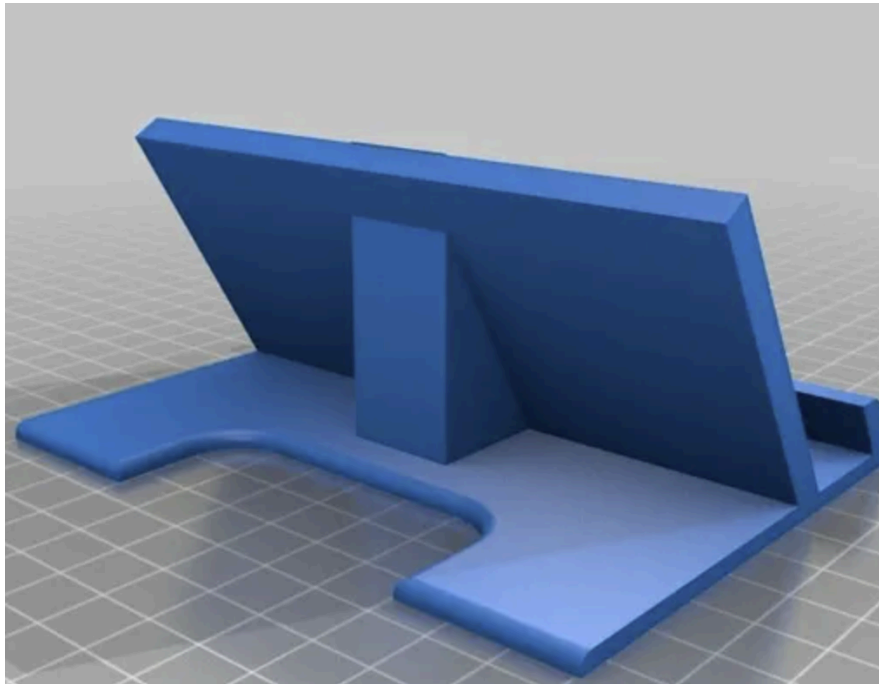
Composant	Masse estimée (g)
Boom	80 g
Radiateur + Réflecteur	150 g
Gamma match	30 g
RTL-SDR tuner R820T2	25 g
Supports en PLA	60 g
Câble (RG58 - 2m)	80 g
Tablette	500 g
Total	925 g

Le total est inférieur à 1400 g donc, l'exigence sera conforme.

4. EXIG_ALL_IN_ONE

Descriptif de l'exigence : “Le corps de l’antenne a un lieu pour accueillir une tablette 10”, de façon à faciliter la chasse à la balise.”

Voici le modèle 3D (figure 3.1.11) du support compatible avec la tablette 10” qui va être imprimé en PLA.



Fichier 3.1.11 : Support tablette

Lien vers le modèle:

https://drive.google.com/file/d/1QdxlhIEOdmxfMUXFM32wHF_eqWekiL7k/view?usp=sharing

5. EXIG_RIGIDITE

Descriptif de l'exigence : “Les éléments rayonnant de l’antenne, doivent être flexible, mais à mémoire de forme.”

D'après la conception préliminaire, nous avons déduit que le ruban de mètre est le meilleur choix possible pour assurer solidité, flexibilité et mémoire de forme. En effet les caractéristiques du mètre ruban sont :

- Une élasticité de ≈ 210 GPa qui reste acceptable même si d'autres métaux restent meilleurs comme l'aluminium
- Une mémoire de forme excellente grâce à la structure même du mètre ruban
- Une très bonne résistance mécanique de traction de 1000 - 1500 MPa

Exigences de coût et de délai.

1. EXIG_DELAI

Descriptif de l'exigence : “Le temps alloué pour réaliser le développement de l’antenne (phase de conception + phase de fabrication + phase de vérification) est de 9 semaines.”

Pour suivre cette exigence donc l'exigence sera conforme. dans ce planning :

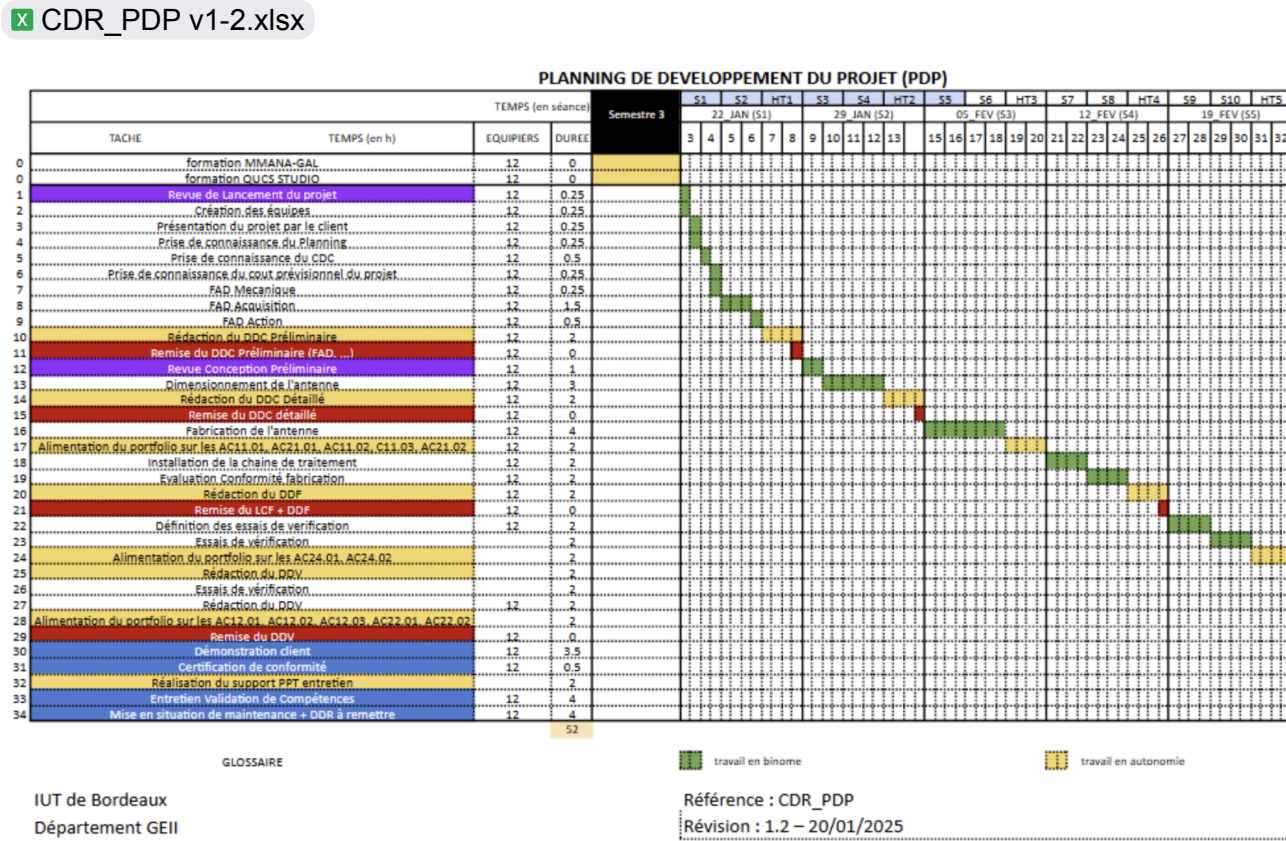


Figure 3.1.12 : Planning

Lors des phases de conception préliminaire et détaillée nous n’avons pas constaté de retard. Si nous nous en tenons au planning prévu, nous respecterons l'exigence EXIG_DELAI.

2. EXIG_COUT

Descriptif de l'exigence : “Le coût total de l'antenne est inférieure à 50 € HT.”

Référence composant	Prix lot (€)	Prix / unité (€)	Quantité	Prix total (€)
Profilé aluminium (1m)	5,64	2,82	2	5,64

Challenge De Radiogoniométrie (CDR)

Cuivre rigide (fil 2.5mm² - 5m)	4,50	0,90	1 (lot)	4,50
Mètre ruban (premier prix)	2,50	2,50	1	2,50
Serflex (sachet de 100)	4,90	0,05	1 (lot)	4,90
PLA (bobine 1kg)	19,90	0,02 /g	1 (lot)	9.00
Condensateur (variable/ajustable)	1,80	1,80	1	1,80
Vis mX (boite assortiment M3/M4)	12,50	0,04	1 (lot)	12,50
Câble coaxial (RG58 - au mètre)	1,50	0,75	2 mètres	1,50
Connecteur SMA femelle	3,00	3,00	1	3,00
TOTAL				45,34 €

Le coût de développement du prototype est inférieur à 50 € HT, donc l'exigence coût sera conforme..

4. Dériskage des solutions techniques retenues

Ce chapitre détaille les activités de dériskage des solutions techniques retenues : simulation et/ou prototypage rapide. Il constitue une preuve partielle de la conformité du produit. Chaque paragraphe de l'étude fait donc clairement référence aux exigences client issues du [CDC].

L'ensemble des fichiers est disponible dans le dossier :  05_DDC_Dossier De Conception

4.1 Simulation sur MMANA-GALBasic

Référence de la simulation : SIM_1

Exigences client vérifiées : EXIG_DIRECTIVITE EXIG_FREQUENCE EXIG_GAIN
EXIG_OUVERTURE EXIG_CAPTEUR EXIG_DIMENSIONS

But de l'essai : Le but de cette étape est de vérifier que la matière, la forme et la taille de l'antenne sont compatibles avec les exigences ci-dessus.

Fichiers :

<https://drive.google.com/file/d/1zY46l-2PTE9V0z28Z0fhMDkOu2RLi1sR/view?usp=sharing>

IUT Bordeaux Département GEII	Référence : RMS_DDC_EQ01 Révision : 1 – 16/03/2026	32/54
----------------------------------	---	-------

Procédure de simulation :

Pour pouvoir simuler le fonctionnement de l'antenne, nous allons réaliser le modèle équivalent de l'antenne (figure 4.1.1) sur le MMANA-GALBasic.

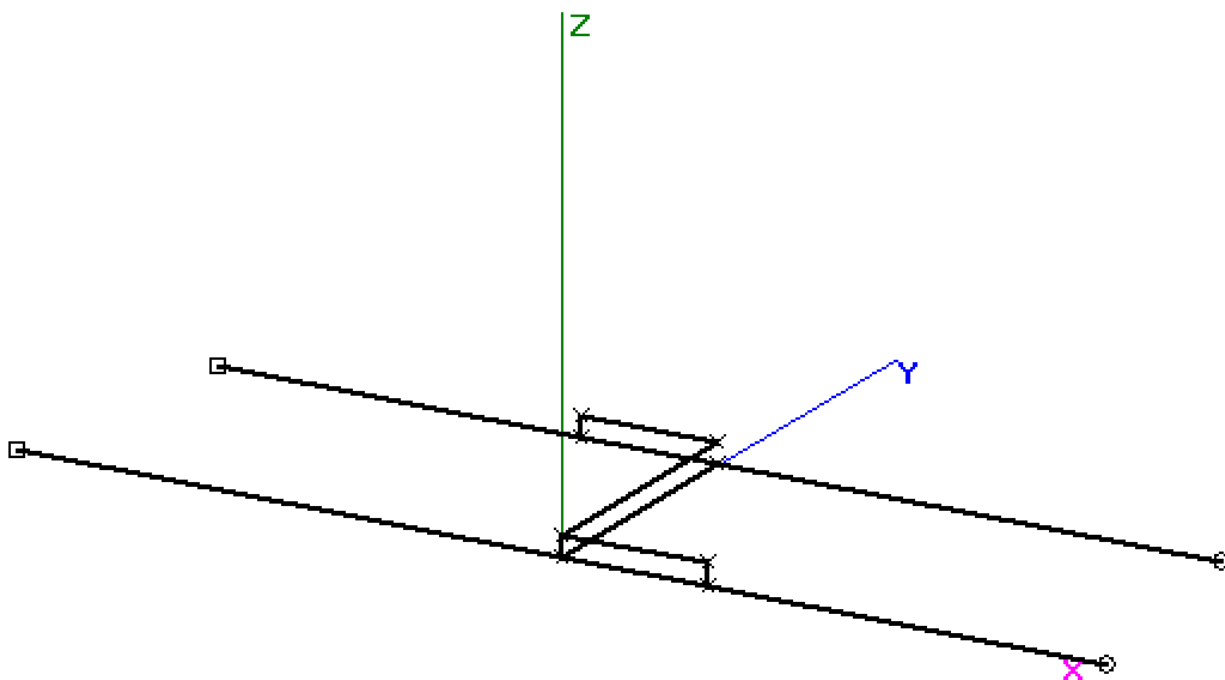


Figure 4.1.1 : Vue 3d Antenne MMANA-Gal

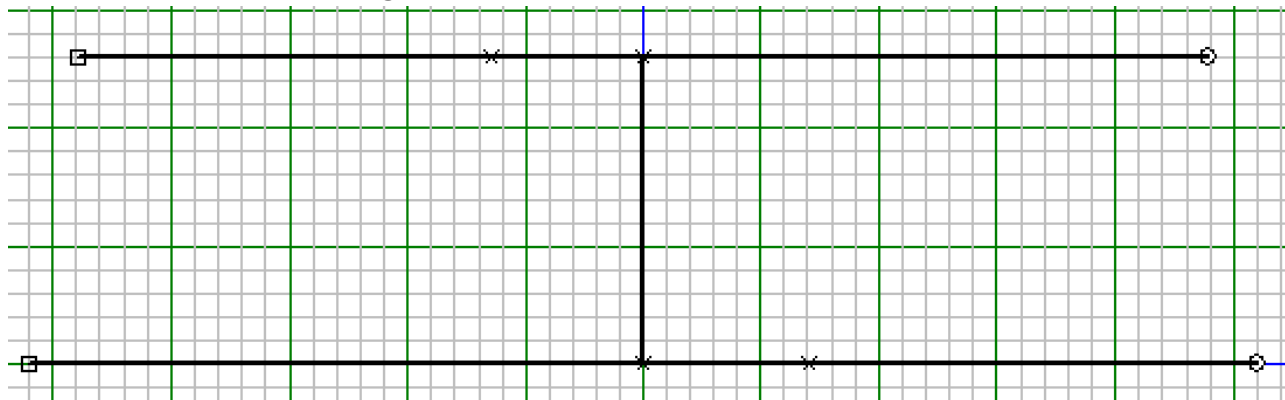


Figure 4.1.2 : Vue 2d Antenne MMANA-Gal

Voici les différentes étapes pour la concevoir :

Geometry

1. Rentrer les coordonnées figure 4.1.3 dans l'onglet géométrie : . Un fichier CSV est fourni pour le recopier plus facilement les valeurs :

Challenge De Radiogoniométrie (CDR)

No.	X1(m)	Y1(m)	Z1(m)	X2(m)	Y2(m)	Z2(m)	R(mm)	Seg.
1	-0.52085	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.5	-1
2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.26	0.0	7.5	-1
3	0.0	0.26	0.0	0.47915	0.26	0.0	3.5	-1
4	0.0	0.0	0.02	0.0	0.26	0.02	1.75	-1
5	0.0	0.0	0.02	0.1406	0.0	0.02	1.75	-1
6	0.1406	0.0	0.02	0.1406	0.0	0.0	1.75	-1
7	-0.1302	0.26	0.02	0.0	0.26	0.02	1.75	-1
8	-0.1302	0.26	0.02	-0.1302	0.26	0.0	1.75	-1
9	0.0	0.0	0.0	0.1406	0.0	0.0	3.5	-1
10	0.1406	0.0	0.0	0.52085	0.0	0.0	3.5	-1
11	-0.47915	0.26	0.0	-0.1302	0.26	0.0	3.5	-1
12	-0.1302	0.26	0.0	0.0	0.26	0.0	3.5	-1
13	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.02	1.75	-1

Figure 4.1.3 : Tableau dimension

- Placer la source le centre sur segment 13 comme marqué sur la figure 4.1.4

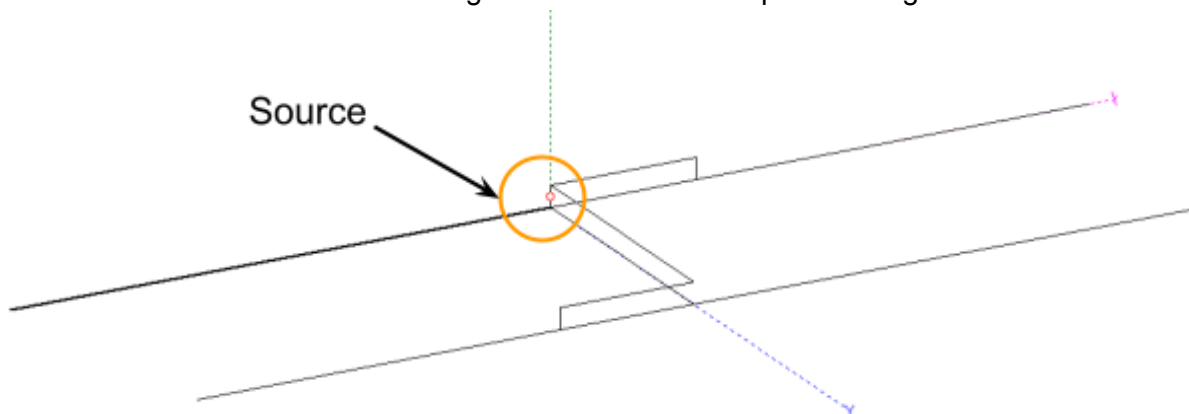


Figure 4.1.4 : Position de la source

- Dans l'onglet "Calculer" régler la fréquence à 144 MHz, et le mode de simulation en free space

HB9CV

Freq MHz

Ground

☒ Free space

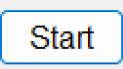
☐ Perfect

☐ Real

Add height m

Material

Figure 4.1.5 : configuration MMANA-Gal

- Lancer la simulation avec le bouton :  en bas à gauche de la fenêtre.

Far field plots

5. Aller dans le l'onglet : Far field plots pour constater les résultats de la simulation.

Résultats attendus :

Les exigences : EXIG_DIRECTIVITE EXIG_FREQUENCE EXIG_GAIN EXIG_OUVERTURE EXIG_CAPTEUR impose des valeurs caractéristiques à l'antenne ces valeurs sont résumées dans le tableau ci dessous

Grandeur	Valeur attendue
Gain	Rapport avant / arrière de 3dB minimum
Ouverture	Angle d'ouverture inférieur à 160°.
Fréquence	L'antenne doit résonner à 144 MHz ± 2 MHz.

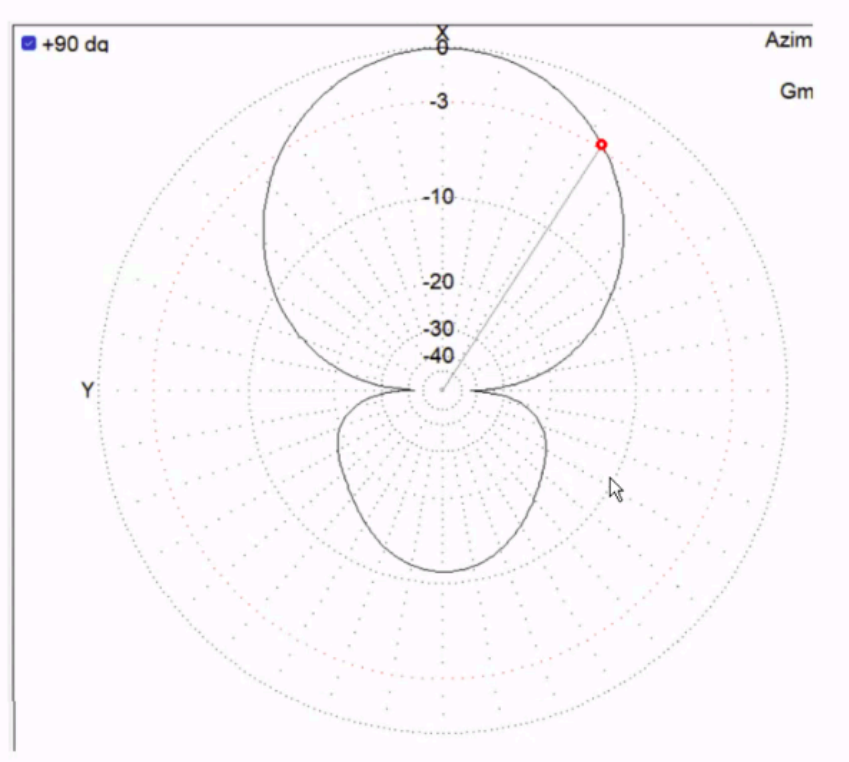


Figure 4.1.6 : Type de résultat attendue

Résultats obtenus :

Challenge De Radiogoniométrie (CDR)

PULSE	U (V)	I (mA)	Z (Ohm)	SWR	PWR(WT)
w13c	10V	77.17-j151.3	29.689+j55.431	4.22	0.77174

WAVE LENGTH = 2.082 (m)
TOTAL PULSE = 157
FILL MATRIX...
FACTOR MATRIX...
PULSE U (V) I (mA) Z (Ohm) SWR PWR(WT)
w13c 10.00+j0.000 77.17-j151.3 26.77+j52.46 4.22 0.77174
POWER = 0.772 WT
CURRENT DATA...
FAR FIELD (Pin = 0.77174 WT)
NO FATAL ERROR(S)
0.09 sec

Ga : 6.36 dBi = 0 dB (Horizontal polarization)
Gh : 4.21 dBd
F/B: -36.22 dB; Rear: Azim. 120 deg, Elev. 60 deg
Freq: 144.000 MHz
Z: 29.689 + j55.431 Ohm
SWR: 4.1 (50.0 Ohm),
Elev: 87.2 deg (Free space)
(For elev. angle 0.0 dg Peak:6.4 dBi)

No.	F (MHz)	R (Ohm)	jX (Ohm)	SWR 50	Gh dBd	Ga dBi	F/B dB	Elev.	Ground	Add H.	Polar.
1	144.0	26.77	52.46	4.22	5.08	7.23	-36.04	87.3	Free	---	hori.

Figure 4.1.7 : Valeur caractéristique de l'antenne

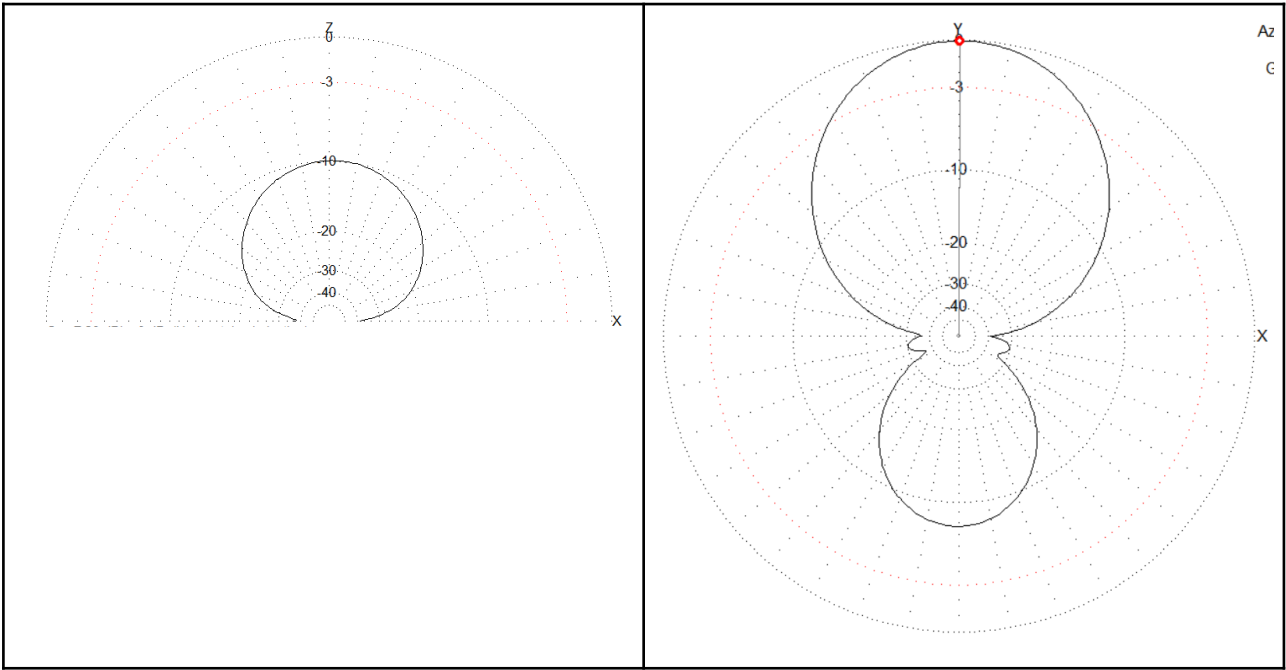
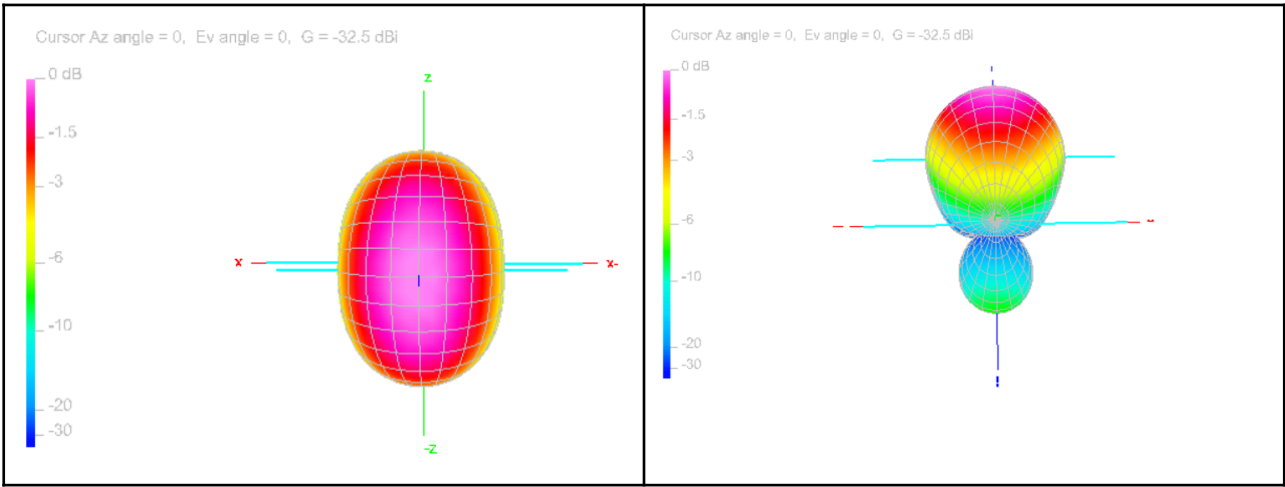


Figure 4.1.8 : Vue 2D du rayonnement de l'antenne



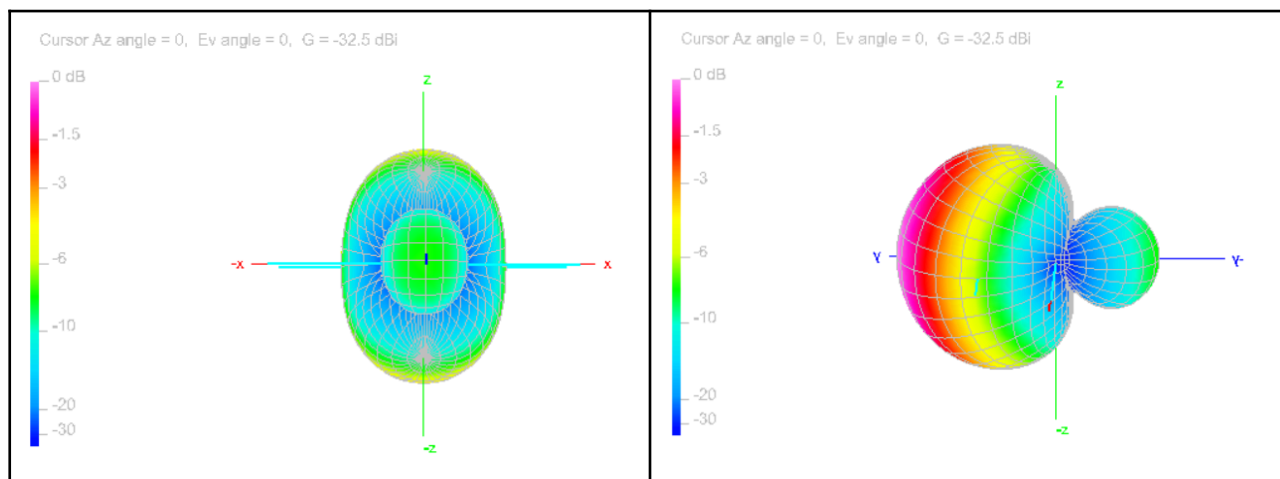


Figure 4.1.9 : Vue 3D du rayonnement de l'antenne

1) Directivité

Résultats obtenus : La simulation confirme les propriétés directives de l'antenne, comme illustré sur la Figure 4.1.10 :

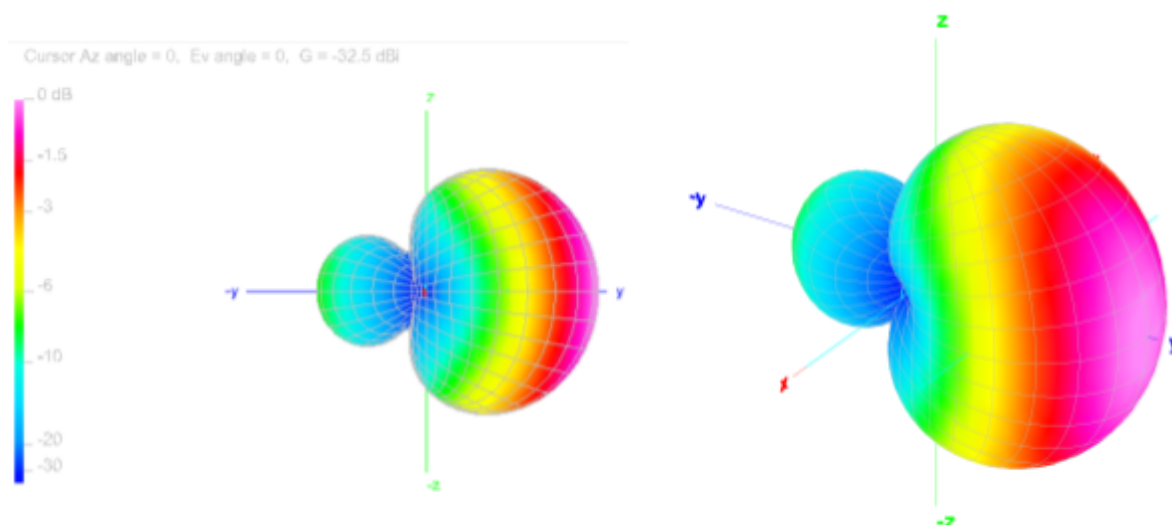


Figure 4.1.10 : Vue 3D du rayonnement de l'antenne

- **Axe de rayonnement :** Le lobe de gain principal est parfaitement aligné sur l'axe Y.
- **Atténuation :** On observe une absence de rayonnement significatif sur l'axe X, confirmant la capacité de l'antenne à rejeter les signaux provenant des côtés.

Ces résultats valident que l'antenne HB9CV répond strictement à l'exigence de directivité imposée par le cahier des charges.

Statut de l'essai : Conforme

2) Gain

Résultats obtenus :

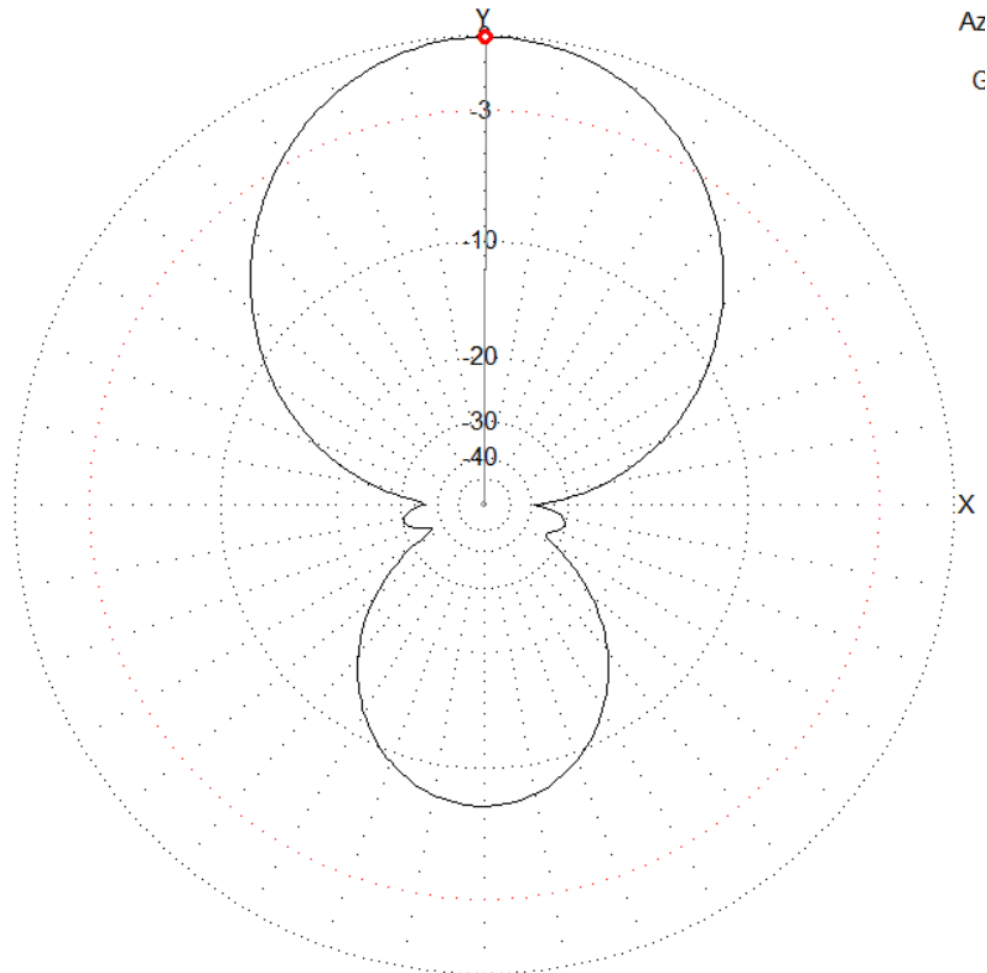


Figure 4.1.11 : Rayonnement

- **Gain maximum (Avant) :** La simulation indique un gain de **7.2 dBi** sur l'axe principal.

Azimuth angle = 90 dg

Ga = 7.2 dBi

Gmax - Ga = 0.0 dB

- **Gain minimum (Arrière) :** Le gain à 180° de l'axe principal est de **-0.5 dBi**.

$$\begin{aligned}\text{Azimuth angle} &= -90 \text{ dg} \\ G_a &= -0.5 \text{ dBi} \\ G_{\text{max}} - G_a &= 7.7 \text{ dB}\end{aligned}$$

- **Calcul du rapport :** En soustrayant la valeur arrière de la valeur avant, nous obtenons un rapport F/B de **7.2 - (-0.5) = 7.7 dB**.

Grandeur	Valeur mesurée	Conf/Non conf.
Rapport F/B	7.7 dB	Conforme.

Statut de l'essai : Conforme

Conclusion de l'exigence : Puisque le rapport calculé est de 7.7 dB, ce qui est supérieur au seuil de **3 dB** imposé, l'exigence **EXIG_GAIN** est validée.

3) Ouverture

Validation de l'exigence : L'antenne simulée est fortement directive.

- **Preuve de Gain (Face au renard) :** Les données de simulation montrent un gain maximal de 7.3 dBi orienté à un azimut de 90°. Cela garantit une amplitude élevée lorsque l'antenne pointe vers la source (Figure 4.1.12).

$$\begin{aligned}\text{Azimuth angle} &= 90 \text{ dg} \\ G_a &= 7.3 \text{ dBi} \\ G_{\text{max}} - G_a &= 0.0 \text{ dB}\end{aligned}$$

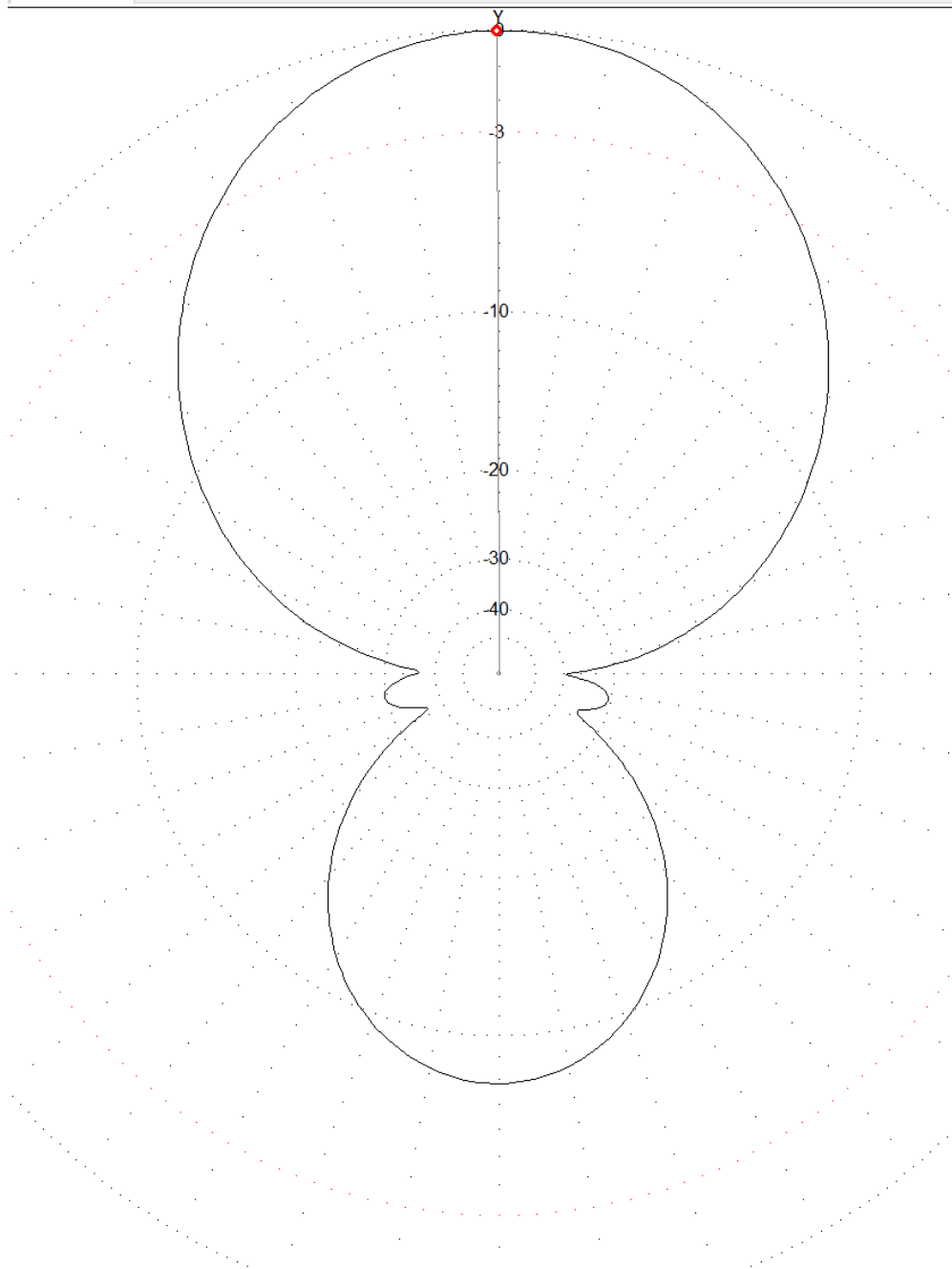


Figure 4.1.12 : Forme de propagation de l'antenne

- **Preuve de Sélectivité (Orthogonalement) :** Le diagramme de rayonnement met en évidence une atténuation drastique du signal (zone de "null") sur les axes orthogonaux (0° et 180°), validant que l'amplitude devient quasi-nulle dès que l'antenne n'est plus face à la cible.

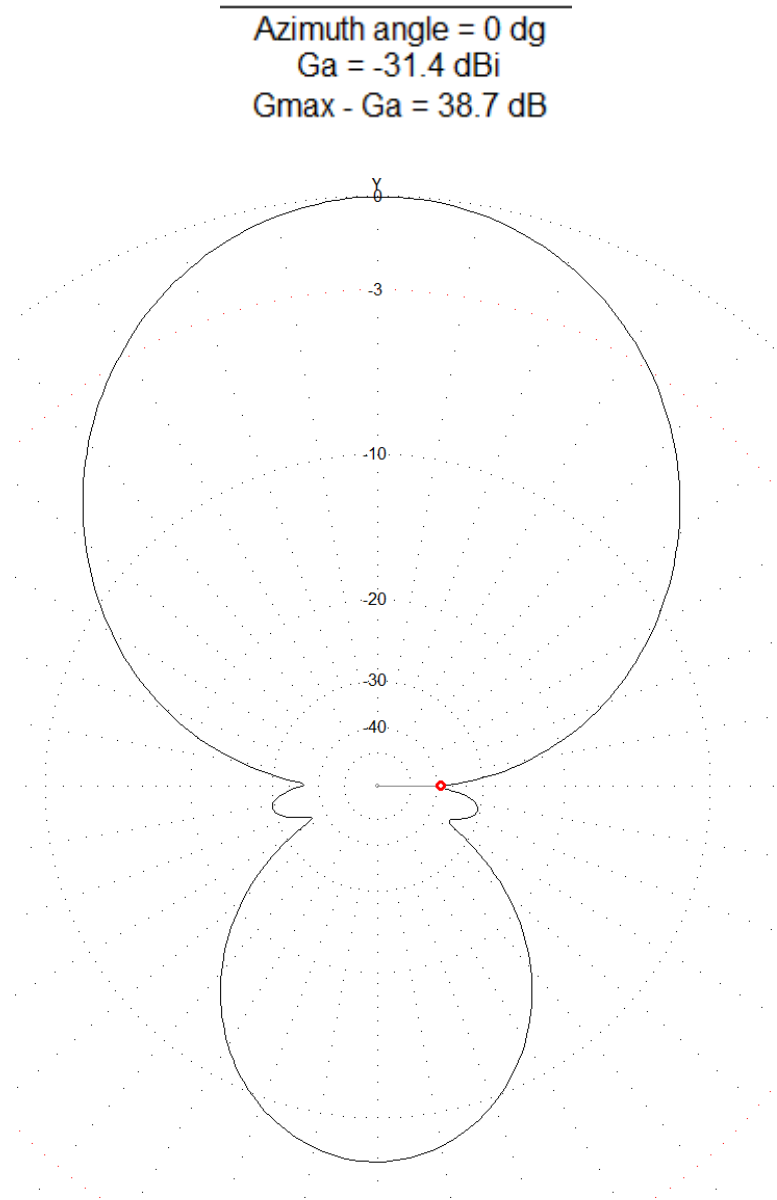


Figure 4.1.13 : Forme de propagation de l'antenne

- **Points de coupure à -3 dB** : Le signal chute à [7.3 - 3] dBi aux angles de 57° et +122°.
- **Angle d'ouverture total** : La simulation révèle un angle de 65°.

Grandeur	Valeur mesurée	Conf/Non conf.
Angle d'ouverture total	65	Conforme

Statut de l'essai : Conforme

Conclusion de l'exigence : L'angle d'ouverture mesuré en simulation étant de 65° , ce qui est largement inférieur au maximum de 160° imposé par le cahier des charges, l'exigence **EXIG_OUVERTURE** est validée.

4.2 Simulation sur uSimmick

Référence de la simulation : SIM_USIMMICK

Exigences client vérifiées : EXIG_IMPEDANCE

But de l'essai : L'objectif de cette simulation est de trouver les valeurs approchées des condensateurs pour ramener le montage à une impédance caractéristique de $50\ \Omega$.

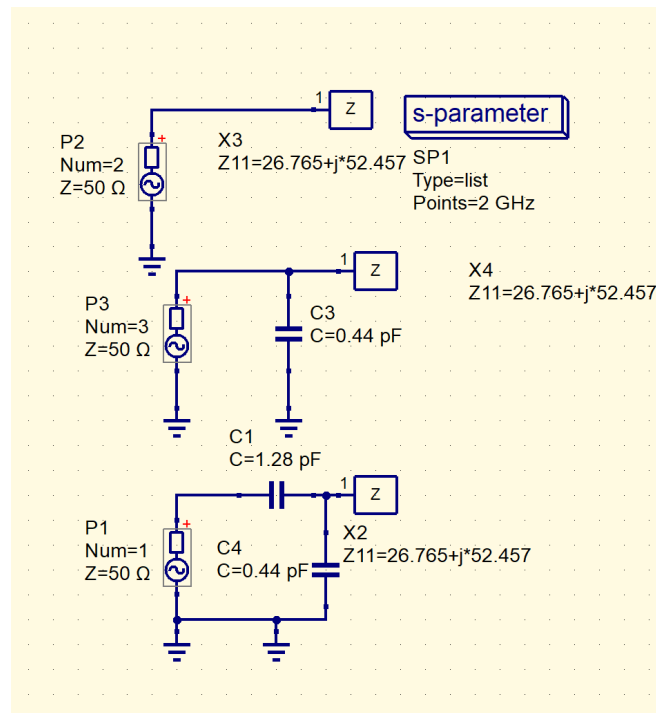


Figure 4.2.1 : Schéma uSimmick

Fichiers :

[SAE_uSimmicks_antenne_V3.sch](#)

Procédure de simulation :

1. Réaliser les 3 schémas figure 4.2.2 et renseigner les impédances dans les cases Z comme dans la figure 4.2.3

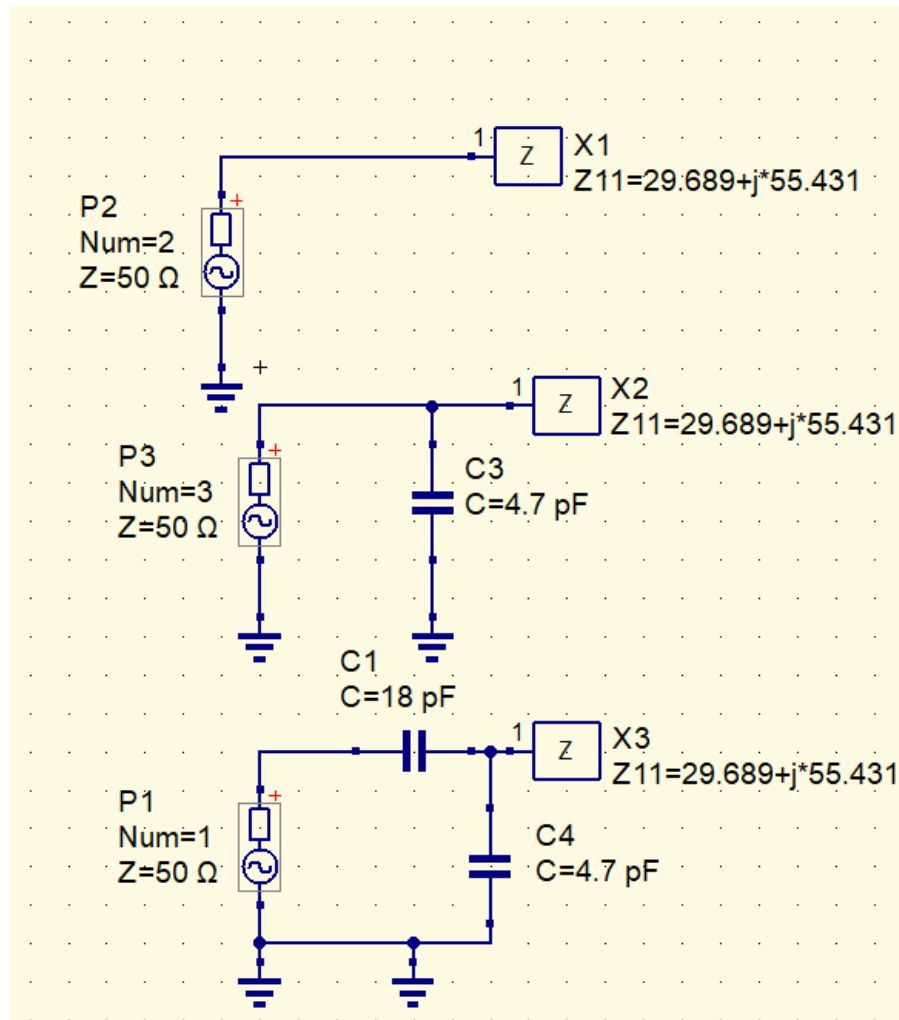
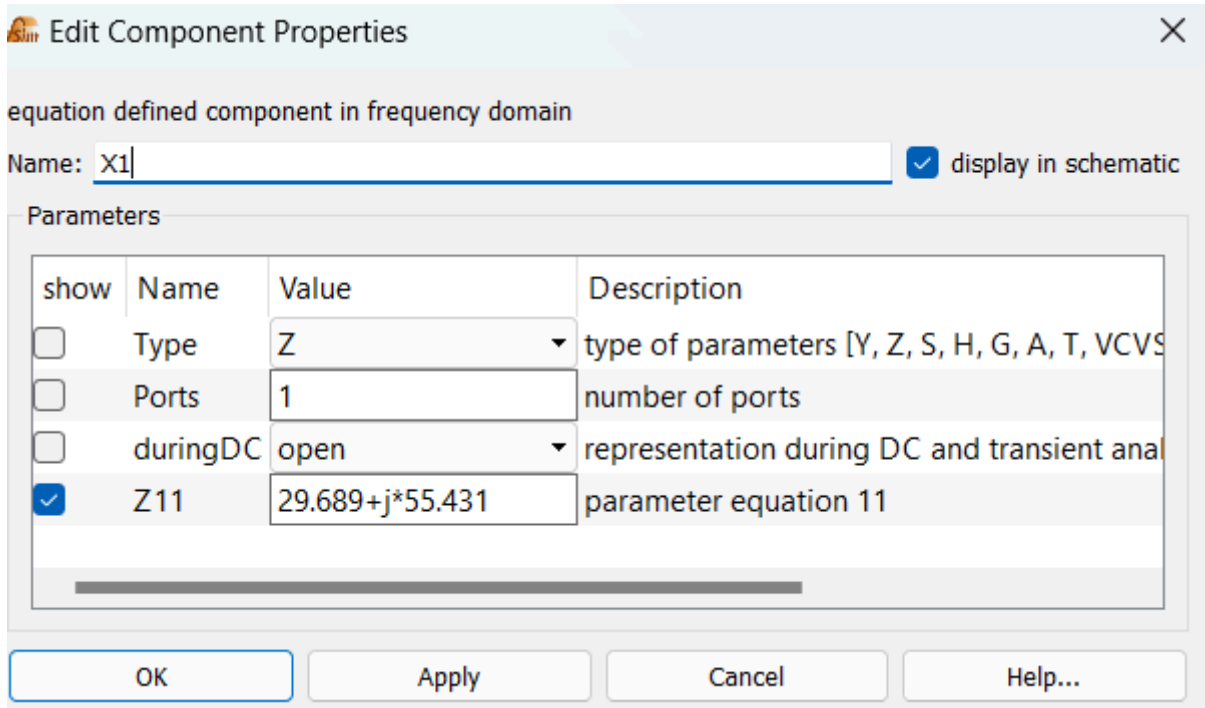


Figure 4.2.2 : Schéma uSimmick



equation defined component in frequency domain

Name: ☒ display in schematic

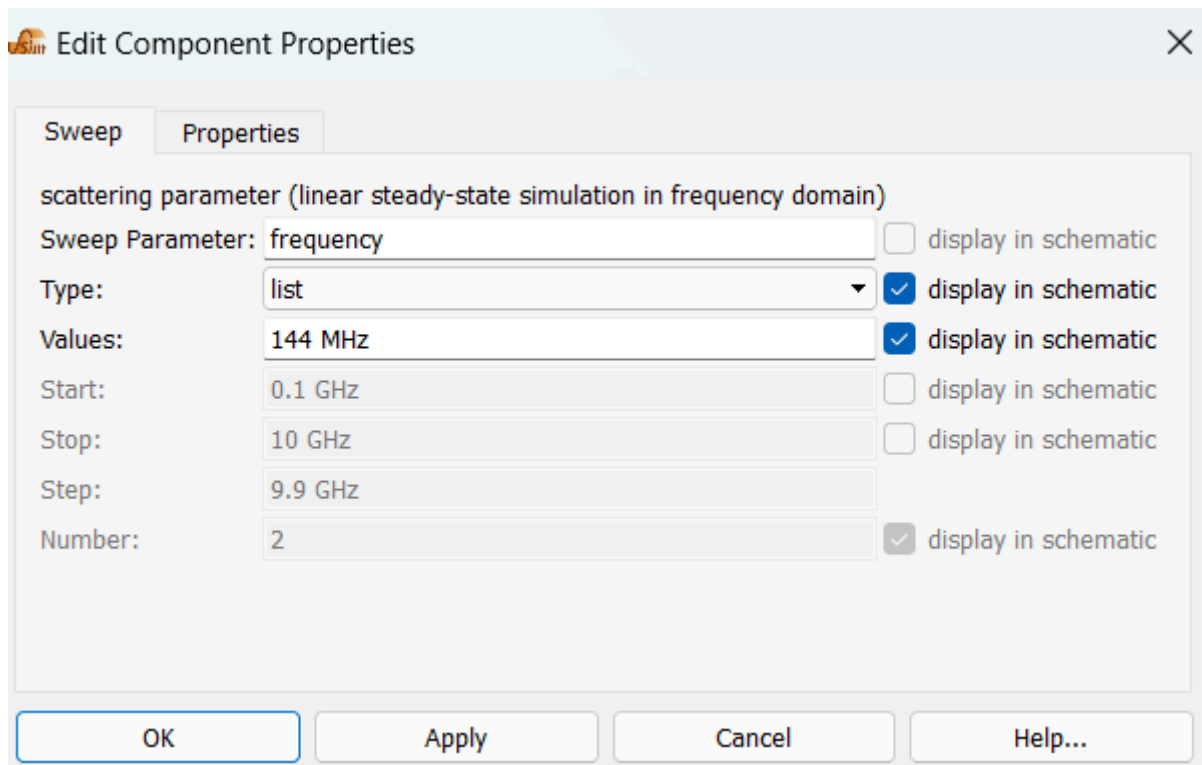
Parameters

show	Name	Value	Description
☐	Type	Z	type of parameters [Y, Z, S, H, G, A, T, VCVS]
☐	Ports	1	number of ports
☐	duringDC	open	representation during DC and transient anal
☒	Z11	29.689+j*55.431	parameter equation 11

OK Apply Cancel Help...

Figure 4.2.3 : Réglage impédance

- Placer une S-parameter simulation (Figure 4.2.4) et renseigner la fréquence à 144 MHz en mode list



scattering parameter (linear steady-state simulation in frequency domain)

Sweep Parameter: ☐ display in schematic

Type: ☒ display in schematic

Values: ☒ display in schematic

Start: ☐ display in schematic

Stop: ☐ display in schematic

Step:

Number: ☒ display in schematic

OK Apply Cancel Help...

Figure 4.2.4 : Réglage simulation



3. Lancer la simulation

4. Placer une abaque de Smith et ajouter les points $S[1,1]$, $S[2,2]$ et $S[3,3]$ en changeant la thickness à 5. Pour plus de lisibilité, cocher “show impedance circles” et “show admittance circles”.

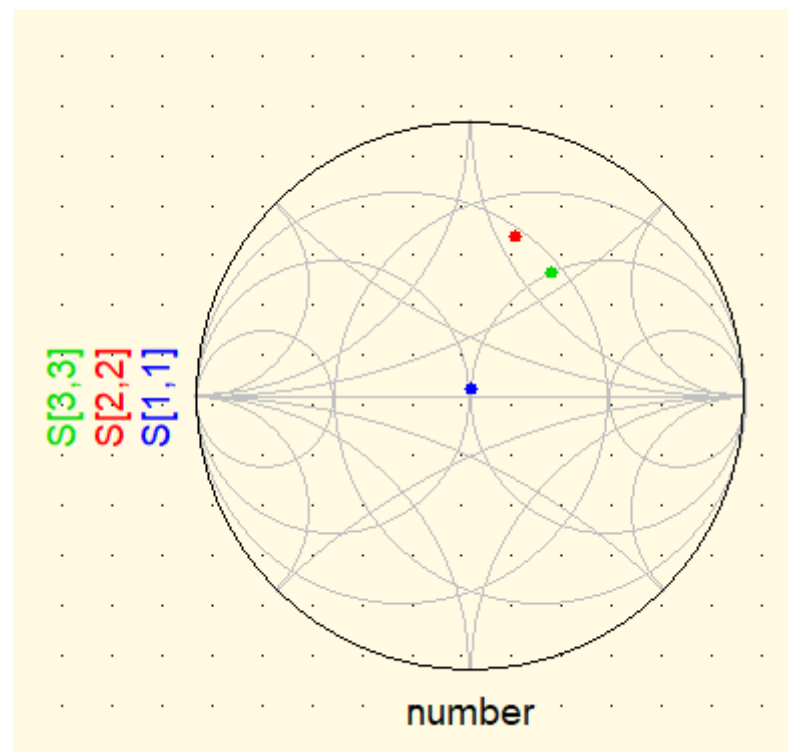


Figure 4.2.5 : Abaque de smith

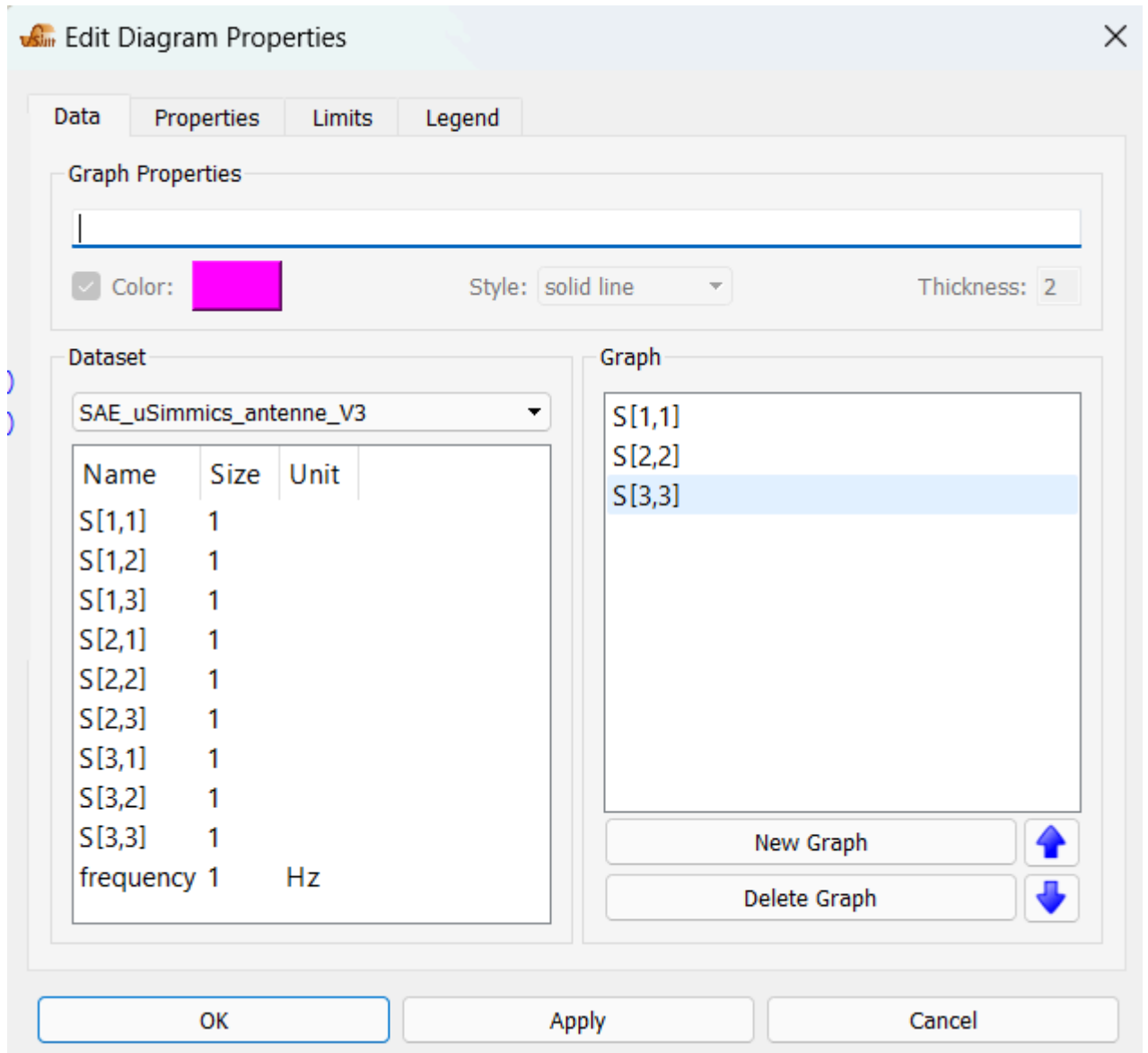


Figure 4.2.6 : Réglage Abaque de smith

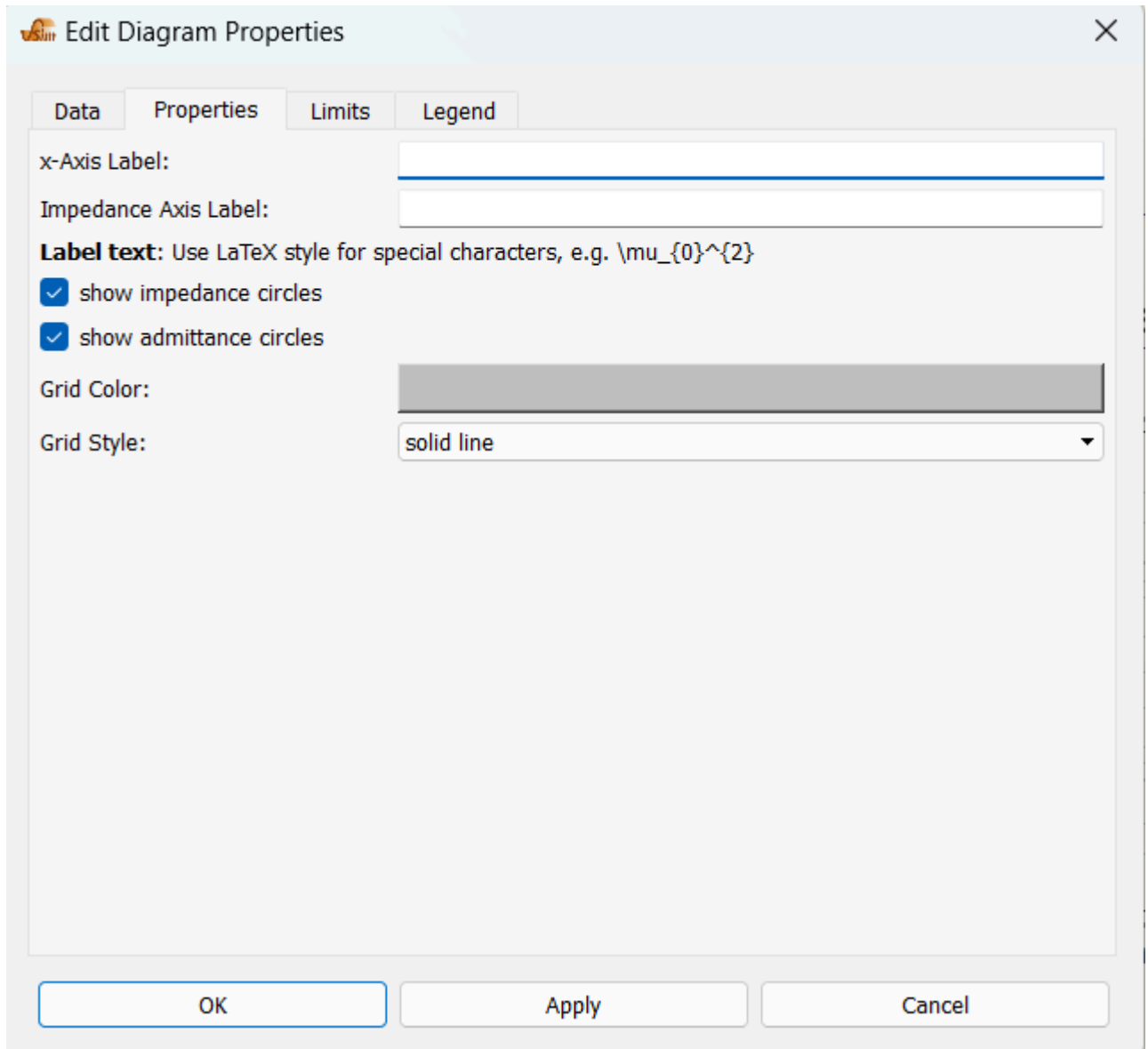


Figure 4.2.7 : Réglage Diagram

5. Relancer la simulation 

6. Placer des marqueurs sur chacun des points affichés sur l'abaque de Smith 

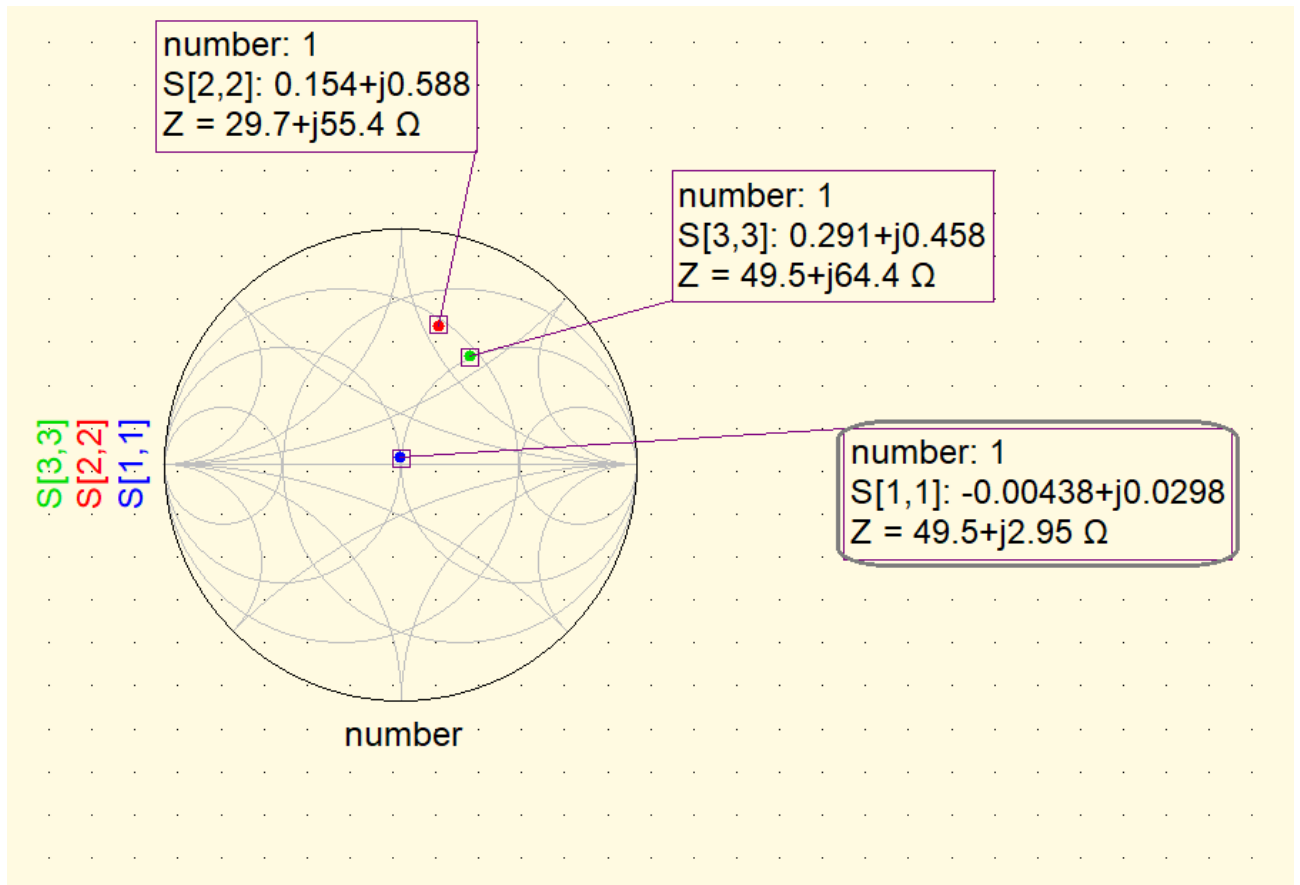


Figure 4.2.8 : Réglage Marqueur

7. Ouvrir le menu “parameter tuning”



8. Ajouter chaque condensateur dans le tuning comme en figure 4.2.9

	C3: C	C1: C	C4: C
initial:	4.7 pF	18 pF	4.7 pF
maximum:	31 pF	18pF	31 pF
current:	4.7 pF	18 pF	4.7 pF
minimum:	1 pF	0.3 pF	1 pF

Buttons: Reset, Adopt, Freeze, Close, Remove

Figure 4.2.9 : Réglage des valeurs des condensateurs

9. Faire varier les valeurs des condensateurs

10. Méthode :

- Faire varier le condensateur C3 et placer le point S[3,3] sur un point croisant une ligne de l'admittance qui passe par le 50Ω
- Renseigner la valeur obtenue par le condensateur C3 sur le condensateur C4
- Faire varier la valeur du condensateur C1 jusqu'à ce la valeur de l'impédance S[1,1] soit la plus proche de 50Ω
- Normaliser les condensateurs et vérifier que la valeur de l'impédance S[1,1] reste suffisamment proche de 50Ω

11. Statuer sur l'essai

Résultats attendus :

L'exigence : EXIG_IMPEDANCE imposer des valeurs caractéristique à l'antenne c'est valeurs sont résumés dans le tableau ci dessous

Grandeur	Valeur attendue
Adaptation d'impédance	50 Ω
Impédance	Sur la plage de fréquence [143 ; 145] MHz, le paramètre S11 est strictement inférieur à 10 dB.

Résultats obtenus :

1) Adaptation d'Impédance

Voici l'abaque de Smith obtenu après simulation de l'ajout des condensateurs.

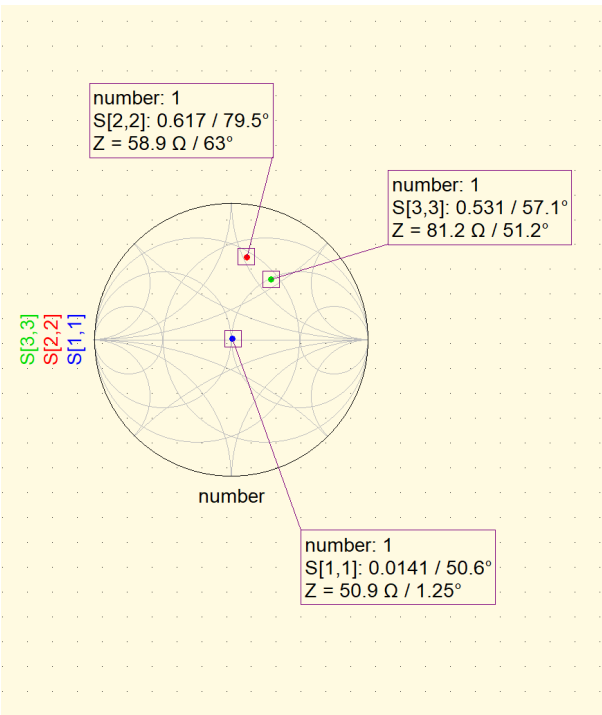


Figure 4.2.8 : Abaque de smith

Nous observons que l'ajout d'un condensateur en parallèle 4.7 pF puis un autre en série de 18 pF permet d'adapter l'impédance a 50 ohm.

4.3 Conclusion de la simulation / prototypage rapide du produit

La modélisation sous le logiciel MMANA-GAL a permis de simuler le fonctionnement de l'antenne en intégrant ses caractéristiques physiques (matériaux et dimensions). Cette étape a confirmé le respect des exigences EXIG_DIRECTIVITE, EXIG_FREQUENCE, EXIG_GAIN, EXIG_OUVERTURE, EXIG_CAPTEUR et EXIG_DIMENSIONS.

Par la suite, l'impédance extraite de cette simulation a été exploitée sous le logiciel uSimmics. Cela a permis de dimensionner les condensateurs pour adapter l'impédance à 50 Ohms, garantissant ainsi un transfert maximal de puissance et la validation de l'exigence EXIG_IMPEDANCE.

5. Conclusion de la conception du produit

Le dimensionnement de l'antenne est désormais conforme à l'ensemble des exigences définies dans le cahier des charges (CDC).

Les choix de matériaux et de solutions techniques, effectués pendant la phase préliminaire, nous ont permis de créer une première esquisse de l'antenne afin d'obtenir un début de réponse aux exigences EXIG_CAPTEUR, EXIG_MAINTIEN, EXIG_RIGIDITE et EXIG_COUT.

La phase détaillée a confirmé ces choix initiaux. Nous avons ensuite dimensionné l'antenne en nous appuyant sur l'outil en ligne <https://www.changpuak.ch/electronics/HB9CV.php>. Des simulations sous le logiciel MMANA-GAL ont permis de vérifier ces dimensions et d'analyser le comportement de l'antenne dans le vide, validant ainsi les exigences EXIG_DIRECTIVITE, EXIG_FREQUENCE, EXIG_GAIN, EXIG_OUVERTURE et EXIG_CAPTEUR.

À partir de ces données, nous avons calculé l'adaptation d'impédance à 50 Ohms. Par l'intermédiaire d'une simulation sur uSimmics, nous avons pu vérifier ce résultat afin de valider l'exigence EXIG_IMPEDANCE.

Sur le plan mécanique, la conception 3D d'une poignée et d'un support de tablette nous permet de répondre aux exigences EXIG_MAINTIEN et EXIG_ALL_IN_ONE. De même, l'estimation de la masse théorique totale assure le respect de l'exigence EXIG_MASSE.

Enfin, le suivi du budget et du planning nous a permis de valider les exigences EXIG_COUT et EXIG_DELAI.

Le produit est prêt à passer à la phase de fabrication.

6. Matrice de conformité du produit

Ce chapitre synthétise par l'intermédiaire d'un tableau la conformité du produit développé par rapport aux exigences issues du Cahier des Charges.

Exigence	Méthodes de Vérification	Éléments vérifiant l'exigence (Docs)	Statut
EXIG_PILE	Conception / Fabrication	DDC, DDF	Conf.
EXIG_DIMENSIONS	Conception / Fab. / Test	DDC, DDF, DDV	Conf.

IUT Bordeaux Département GEII	Référence : RMS_DDC_EQ01 Révision : 1 – 16/03/2026	53/54
----------------------------------	---	-------

Challenge De Radiogoniométrie (CDR)

EXIG_MAINTIEN	Conception / Fabrication	DDC, DDF	Conf.
EXIG_MASSE	Conception / Test	DDC, DDV	Conf.
EXIG_ALL_IN_ONE	Conception / Test	DDC, DDV	Conf.
EXIG_RIGIDITE	Conception / Test	DDC, DDV	Conf.
EXIG_DIRECTIVITE	Conception / Test	DDC, DDV	Conf.
EXIG_FREQUENCE	Conception / Test	DDC, DDV	Conf.
EXIG_IMPEDANCE	Conception / Test	DDC, DDV	Conf.
EXIG_GAIN	Conception / Test	DDC, DDV	Conf.
EXIG_OUVERTURE	Conception / Test	DDC, DDV	Conf.
EXIG_CAPTEUR	Conception / Test	DDC, DDV	Conf.
EXIG_TYPE_CONNECTEUR	Conception / Fab. / Test	DDC, DDF, DDV	Conf.
EXIG_SOLIDITE_CON.	Conception / Fab. / Test	DDC, DDF, DDV	Conf.